PROJECT GALICIA · LBO DE INDITEX

El business plan, explicado desde cero

Qué es cada cosa, qué he hecho en cada paso, por qué, y cómo se usan el Excel y el dashboard.

Para Álvaro Pérez Ramos · versión del 28 de octubre de 2026 · todas las cifras salen del modelo del repositorio

---

Cómo leer esta guía

Parte 1 Los conceptos: qué es un LBO, EBITDA, «x EBITDA», TIR, DSCR… con los números de nuestra operación.

Parte 2 El business plan: cada hipótesis, el dato que la justifica y la alternativa que descarté.

Parte 3 El plan de creación de valor: las 8 palancas, sus bandas y qué pasa si las haces todas.

Parte 4 El Excel hoja por hoja: qué hay en cada una, cómo se conectan y cómo abrirlo sin problemas.

Parte 5 El dashboard: las palancas, las gráficas del LBO que se redibujan al moverlas y cómo pasar sus valores al Excel.

Parte 6 Para el jueves: guion de la presentación, preguntas del profesor con respuesta y supuestos que debes revisar.

Parte 7 El modelo por dentro: cada ecuación en orden, qué pasa si mueves cada parámetro y reglas para manejarlo de memoria.

Si solo tienes 10 minutos: lee la página siguiente, la sección 1.5 (el LBO año a año) y la Parte 6.

Lo esencial en una página

1. **La operación.** Compramos el 100 % de Inditex con una OPA a **66,50 € por acción** (prima del 20 % sobre 55,42 €). Eso es pagar **20,8x el EBITDA** de 2025. Amancio Ortega reinvierte la mitad de su participación (61.449 M€), el fondo pone 75.214 M€ y los bancos y demás prestamistas 66.031 M€ (**7,0x el EBITDA**).
2. **El business plan del grupo era demasiado optimista.** Hacía crecer las ventas un 5,5 % y los gastos un 4,25 % todos los años. Con eso el EBITDA de 2030 es 13.577 M€ y la TIR del fondo un 11,3 %. Pero exige que los gastos bajen al 32,1 % de las ventas, cuando desde 2009 nunca han bajado del 34,6 %. En mi simulación ese EBITDA solo se alcanza en el **5 % de los futuros**.
3. **Mi business plan** calibra cada hipótesis con 20 años de cuentas de Inditex y simula 20.000 futuros. EBITDA 2030 mediano: **11.011 M€**. TIR mediana del fondo: **4,9 %**. Probabilidad de llegar al 15 % que pide un fondo: **0,4 %**.
4. **Los cuatro casos del Excel** salen de la simulación (percentiles 50, 80, 20 y 10 del EBITDA 2030): TIR Base 5,2 %, Bull 8,5 %, Bear 1,5 %, Bank −0,8 %.
5. **Apalancar más no sube la TIR.** Comprando a 20,8x, el negocio rinde ≈ 5 % al año, más o menos lo mismo que cuesta la deuda senior después de impuestos. El PIK (10,5 %) y el vendor loan (10 %) cuestan más que eso, así que cada vuelta extra de deuda *resta* TIR. El límite real de deuda lo marcan los covenants: con 7x, P(DSCR mínimo < 1,2x) = 71 %.
6. **Lo que sí aumenta la capacidad de deuda sin cambiar la TIR** es la estructura: menos TLA (que se amortiza) y más TLB (que se paga al final). Sin crisis, la senior máxima pasa de 3,2x a 6,8x con el mismo riesgo.
7. **El plan de creación de valor** (8 palancas) sube la TIR mediana al 5,9 % con todo en «Normal» y al 8,2 % en «Optimista». Solo con todo «Agresivo» se acerca al 15 % (13,8 %). Por euro invertido, lo mejor es la eficiencia operativa; la expansión en EE. UU. es vistosa pero cara, y la venta de inmuebles (PropCo) resta.
8. **Conclusión para defender:** el problema es el precio. A 20,8x EBITDA, sin un plan muy agresivo, el LBO no da lo que pide un fondo. Funcionaría entrando sin prima, con un múltiplo de salida alto o con mejoras operativas por encima de lo que Inditex ha hecho nunca.

PARTE 1

Los conceptos, desde cero

1.1 Qué es un LBO

Piensa en comprar un piso para alquilarlo con una hipoteca. Pones el 30 % de tu bolsillo y el banco el 70 %. El alquiler paga la cuota de la hipoteca, y con los años la deuda baja. Cuando vendes el piso, devuelves lo que quede de hipoteca y **todo lo demás es tuyo**. Has ganado por tres vías:

1. **El piso vale más** porque los alquileres han subido (en una empresa: **crece el EBITDA**).
2. **Debes menos** porque el alquiler ha ido amortizando la hipoteca (**desapalancamiento**).
3. **El mercado paga más** por cada euro de alquiler (**expansión del múltiplo**).

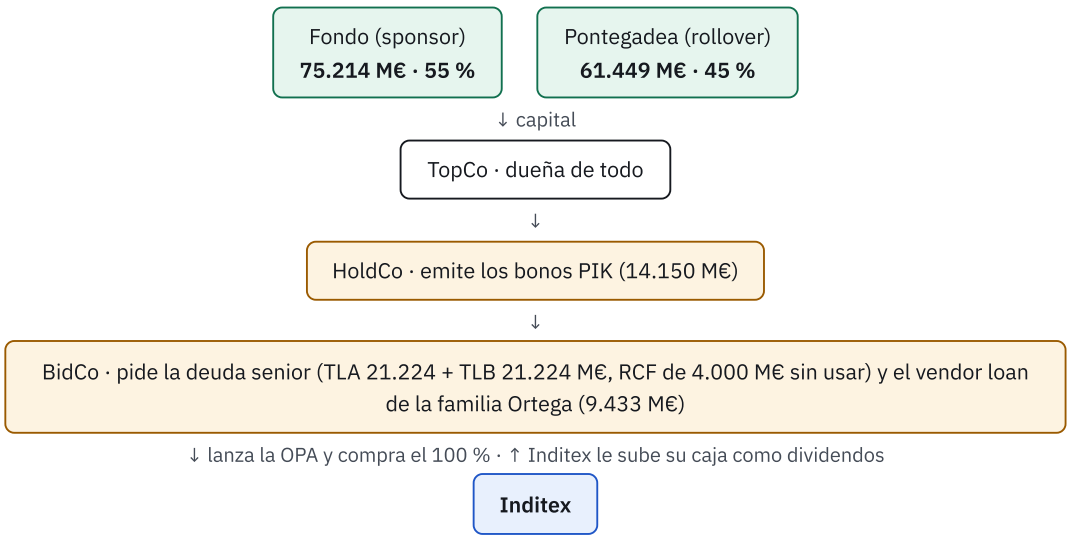
Un **LBO** (*leveraged buyout*, compra apalancada) es exactamente eso con una empresa. Un fondo de capital riesgo (el **sponsor**) compra la empresa poniendo una parte con su dinero (**equity**) y el resto con deuda. Esa deuda **la paga la propia empresa comprada** con la caja que genera. A los 4-6 años el fondo vende, devuelve la deuda que quede y se queda con el resto.

LA IDEA CLAVE

La deuda multiplica la rentabilidad del fondo **solo si la empresa rinde más de lo que cuesta la deuda**. Si el piso te da un 3 % de alquiler y la hipoteca cuesta un 5 %, cada euro prestado te hace perder dinero. Este principio explica casi todas las conclusiones de esta guía (sección 2.9).

1.2 Quién es quién en nuestra operación

Por decisión del grupo, la operación es una **OPA por el 100 %** de Inditex. Amancio Ortega (a través de Pontegadea) tiene el 59,3 % de las acciones: vende la mitad y la otra mitad la **reinvierte** en la sociedad compradora (**rollover**). Así el fondo necesita menos dinero y Amancio sigue alineado con el éxito de la operación. La estructura de sociedades (del documento de Javi) es la habitual:



Quién vende, y cómo cobra, a 66,50 € por acción:

Accionista	% de Inditex	M€	Cómo cobra
Amancio Ortega: la mitad que reinvierte (rollover)	29,6 %	61.449	Acciones de la TopCo, sin efectivo
Amancio Ortega: la otra mitad	29,6 %	61.449	Efectivo
Resto de accionistas (bolsa)	40,7 %	84.371	Efectivo
Total	**100 %**	**207.270**	**Efectivo: 145.821**

ENTONCES, ¿COMPRAMOS TODO INDITEX?

La BidCo se queda con el **100 % de las acciones**: por eso Inditex sale de bolsa y su caja puede subir a pagar la deuda. Pero solo paga en efectivo el 70,4 % del precio; la mitad de Amancio se paga con acciones de la TopCo. Y el fondo **no es dueño del 100 %**: tiene el 55 % de la TopCo y Amancio el 45 %. Por eso la TIR del fondo se calcula sobre su 55 % del equity a la salida (sección 1.6).

Llegar al 100 % exige que casi todos acepten la OPA: la ley solo permite obligar al resto a vender (venta forzosa) si tras la OPA se tiene al menos el 90 % del capital y la han aceptado al menos el 90 % de las acciones a las que se dirigía (sección 6.3).

1.3 El vocabulario, con nuestros números

Término	Qué significa	En nuestra operación
EBITDA	Beneficio de explotación antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Es la mejor aproximación a la caja que genera el negocio.	Reportado 2025: 11.267 M€
EBITDA pre-IFRS 16	Desde 2019 la norma IFRS 16 saca los alquileres de tiendas del EBITDA (pasan a amortización e intereses). Pero el alquiler se paga en caja, así que bancos y fondos lo vuelven a restar.	11.267 − 1.834 de alquileres fijos = **9.433 M€**. Es el EBITDA que usamos para todo.
«x EBITDA»	Cualquier cantidad dividida por el EBITDA anual. Sirve para comparar tamaños entre empresas.	Precio: 20,8x. Deuda: 7,0x = 7 × 9.433 = 66.031 M€.
Enterprise value (EV)	Lo que vale el negocio entero: valor de las acciones + deuda − caja.	207.270 − 10.958 de caja neta = 196.312 M€ = 20,8x EBITDA
Prima de control	Lo que se paga por encima de la cotización para que los accionistas vendan.	20 %: de 55,42 a 66,50 €. Sin prima, el múltiplo sería 17,1x.
Rollover	El vendedor reinvierte parte del precio en la compradora.	50 % de la participación de Amancio = 61.449 M€
Equity	El dinero propio que entra en la compra.	136.663 M€ (fondo 75.214 + rollover 61.449)
Senior TLA	Préstamo bancario que se devuelve por cuotas (amortizable).	2,25x · Euribor + 3,25 % = 5,84 % · cuotas 0/10/15/20/25 %
Senior TLB	Préstamo institucional que se devuelve al final (bullet).	2,25x · Euribor + 4,25 % = 6,84 % · con cash sweep del 75 %
Cash sweep	Parte de la caja sobrante que se usa obligatoriamente para devolver deuda antes de tiempo.	75 % del excedente va a la TLB
RCF	Línea de crédito revolving: una tarjeta de crédito de empresa para emergencias.	4.000 M€, sin usar al inicio
PIK	*Payment in kind*: los intereses no se pagan, se suman a la deuda.	1,5x · 10,5 % · se paga todo en la salida
Vendor loan	Préstamo que el vendedor concede al comprador.	1,0x de la familia Ortega · 10 % PIK
Euribor	Tipo de interés de referencia; la deuda paga Euribor + un margen.	2,59 % (3 meses, 1-oct-2026)

Término	Qué significa	En nuestra operación
CFADS	*Cash flow available for debt service*: la caja que queda para pagar la deuda.	EBITDA − impuestos ± circulante − capex
DSCR	CFADS / (intereses en caja + amortizaciones obligatorias). Cuántas veces cubre la caja lo que hay que pagar ese año.	Covenant: ≥ 1,2x
Covenant	Condición del contrato de préstamo. Si se incumple, los bancos pueden renegociar o exigir la devolución.	DSCR ≥ 1,2x; deuda senior neta < 4x (check del Excel)
Circulante	Existencias + clientes − proveedores. Inditex cobra a sus clientes al momento y paga a 2-3 meses: su circulante es negativo, los proveedores le financian.	−4.172 M€ a cierre de 2025
Capex	Inversión en tiendas, logística y tecnología.	2.300 M€ en 2026 (guía de Inditex)
TIR (IRR)	Rentabilidad anual del fondo: el tipo de descuento que hace cero el valor actual de sus flujos (pone dinero hoy, lo recibe a la salida).	Objetivo típico de un fondo: 15-20 %
MoM	*Money on money*: dinero recibido / dinero invertido.	Objetivo típico: 2,0-2,5x en 5 años

1.4 La operación en números: fuentes y usos

Todo LBO empieza con un cuadro de **fuentes y usos**: lo que se paga (usos) tiene que cuadrar con lo que se consigue (fuentes).

Usos	M€
Compra del 100 % de las acciones	207.270
Comisiones de financiación (2,25 %)	1.273
Asesores (1,5 % del precio)	3.109
Total usos	**211.652**

Fuentes	M€	x EBITDA
Senior TLA	21.224	2,25x
Senior TLB	21.224	2,25x
HoldCo PIK	14.150	1,50x
Vendor loan Ortega	9.433	1,00x
Caja sobrante de Inditex	8.958	
Rollover de Amancio	61.449	
Cheque del fondo	75.214	
Total fuentes	**211.652**	

Inditex tenía 10.958 M€ de caja neta: se usan 8.958 M€ para pagar la compra y se dejan 2.000 M€ para operar. El reparto de la deuda en tramos (2,25 / 2,25 / 1,5 / 1,0) es una propuesta mía para llegar a los 7x que acordasteis; **confírmalo con el compañero de deuda**.

1.5 El LBO año a año: la cascada de caja

Esta es la mecánica que hace la hoja **LBO_Rollover50** del Excel cada año. Los números son del **caso Base** de mi business plan:

M€	2026	2027	2028	2029	2030
Ventas	41.587	43.073	44.495	46.161	47.862
EBITDA pre-IFRS 16	**9.768**	**10.033**	**10.290**	**10.675**	**11.072**
− Impuestos	−1.092	−1.079	−1.067	−1.073	−1.079
± Caja del circulante	+96	+173	+117	+171	+192
− Capex	−2.291	−2.082	−2.149	−2.232	−2.312
= CFADS (caja para la deuda)	**6.482**	**7.044**	**7.190**	**7.540**	**7.873**

M€	2026	2027	2028	2029	2030
– Intereses en caja (TLA, TLB, RCF)	−2.733	−2.479	−2.151	−1.795	−1.405
– Amortización obligatoria de la TLA	0	−2.122	−3.184	−4.245	−5.306
DSCR = CFADS / (intereses + amortización)	**2,37x**	**1,53x**	**1,35x**	**1,25x**	**1,17x**
– Amortización anticipada TLB (sweep 75 %)	−2.812	−2.535	−2.026	−1.632	−1.280
Saldo TLA al cierre del año	21.224	19.102	15.918	11.673	6.367
Saldo TLB	18.413	15.878	13.852	12.220	10.940
Saldo PIK + vendor loan (crecen)	26.011	28.691	31.646	34.906	38.502
Deuda senior neta / EBITDA	3,76x	3,20x	2,63x	2,00x	1,34x
Deuda total neta / EBITDA	6,42x	6,06x	5,71x	5,27x	4,82x

Cómo leerla:

- El **CFADS** (≈ 6.500-7.900 M€ al año) es lo que el negocio deja para la deuda después de impuestos, circulante y capex.
- Los **impuestos** se calculan sobre el beneficio después de intereses, pero en España solo se deducen intereses hasta el **30 % del EBITDA** (art. 16 LIS). Con 7x de deuda los intereses (5.162 M€ en 2026, contando los del PIK y el vendor loan) superan ese límite (3.502 M€), así que el escudo fiscal de la deuda está topado.
- El **DSCR** empieza holgado y **baja cada año** porque las cuotas de la TLA suben (0, 10, 15, 20 y 25 %). En 2030 cae a 1,17x, **por debajo del covenant de 1,2x**, incluso en el caso Base. Es la razón para pedir menos TLA (sección 2.9).
- La deuda **senior** baja (de 4,5x a 1,34x), pero el **PIK y el vendor loan crecen** al 10-10,5 % sin pagar nada: al final hay 14.920 M€ más de deuda subordinada.

1.6 La salida y la TIR

En enero de 2031 se vende Inditex al mismo múltiplo de entrada (20,8x, convención del Excel). El valor de las acciones a la salida se reparte en proporción entre el fondo (55 %) y Pontegadea. Así se forma la ganancia en el caso Base:

Puente del valor del equity (caso Base)	M€
Equity invertido al cierre (fondo + rollover)	136.663
+ Crecimiento del EBITDA × 20,8x (9.433 → 11.072 M€)	+34.106
+ Deuda senior devuelta	+25.141
– Intereses PIK y vendor loan acumulados	−14.920
+ Caja acumulada por encima del mínimo	+427
– Comisiones de entrada (se pierden)	−4.383
– Comisiones de salida (0,5 % del EV)	−1.152
+ Expansión del múltiplo (supuesto: ninguna)	0
Equity a la salida	**175.882**

El fondo pone 75.214 M€ en enero de 2026 y recibe el 55 % de 175.882 = **96.799 M€** en enero de 2031. Eso es un **MoM de 1,29x** y una **TIR del 5,2 %**:

$$-75.214 + \frac{96.799}{(1+\text{TIR})^{5,003}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{TIR} = 5,2\,\%$$

El exponente es el número de años exacto entre el 31-ene-2026 y el 31-ene-2031 (1.826 días / 365), igual que la función TIR.NO.PER (XIRR) del Excel.

POR QUÉ LA TIR ES TAN BAJA

Fíjate en el puente: el negocio crece, pero las comisiones (5.535 M€) y los intereses del PIK y del vendor loan (14.920 M€) se comen buena parte de lo ganado. Y no hay expansión de múltiplo: si se vendiera al múltiplo de mercado actual (17,1x) en vez de a 20,8x, la ganancia desaparecería.

PARTE 2

El business plan: qué he hecho y por qué

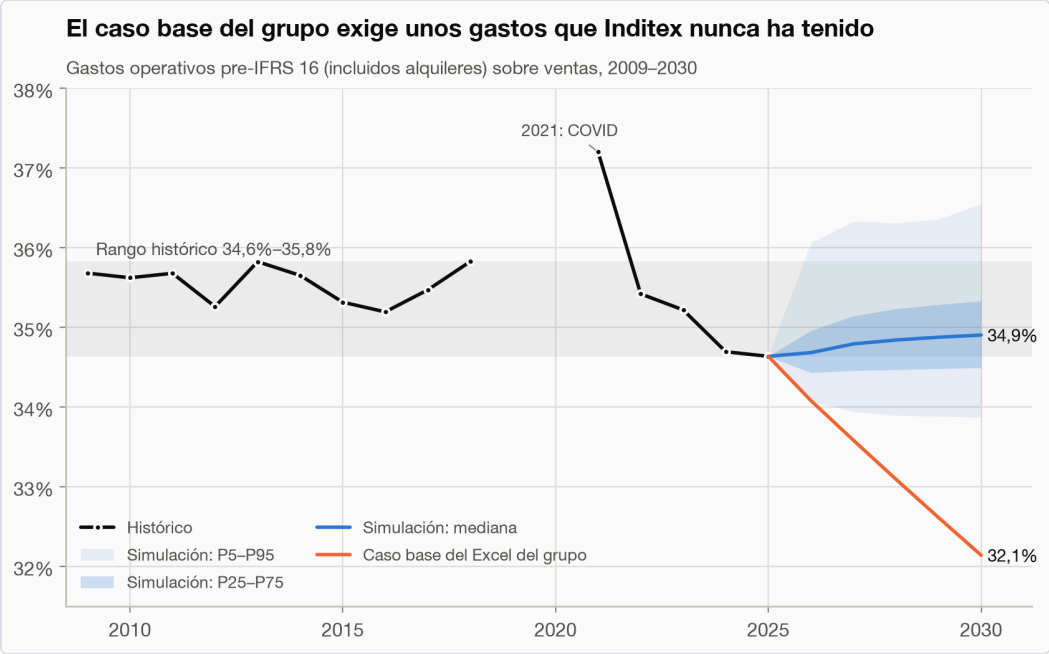
2.1 Qué es el business plan en un LBO y qué me tocaba

El business plan es la **proyección del negocio para 2026-2030**: ventas, márgenes, gastos, capex y circulante. En el Excel son las ocho filas de **drivers** (filas 10 a 17 de LBO_Rollover50). Todo lo demás (la cascada de deuda, el DSCR, la TIR) es mecánica que se alimenta de ellas. Por eso el business plan decide **cuánta deuda cabe** y **cuánto gana el fondo**.

El Excel del grupo traía tres escenarios con drivers **planos** (iguales todos los años) puestos a mano: Base con ventas +5,5 %, gastos +4,25 %, margen bruto 58,2 %, capex 5,2 %. Mi trabajo ha sido sustituir esa intuición por **hipótesis medidas con datos**.

2.2 El problema del caso base del grupo

Si las ventas crecen al 5,5 % y los gastos al 4,25 % durante cinco años, los gastos sobre ventas caen del 34,6 % al **32,1 %** y el margen EBITDA pre-IFRS 16 sube del 23,7 % al **26,1 %**. Inditex no ha tenido nunca algo así: desde 2009 sus gastos se han movido siempre entre el 34,6 % y el 35,8 % de las ventas.



Gastos operativos pre-IFRS 16 (con alquileres) sobre ventas. La banda gris es el rango histórico; en naranja, lo que implica el caso base del grupo.

EL MENSAJE

No digo que el crecimiento del grupo sea imposible. Digo que su caso base supone **márgenes récord sin explicar de dónde salen**. Si queremos márgenes mejores, hay que justificarlos con palancas concretas: eso es el plan de creación de valor de la Parte 3.

2.3 Mi enfoque en cinco pasos

1. **Datos:** 21 años de cuentas de Inditex (2005-2025).
2. **Un modelo para cada driver**, estimado con esos datos, incluida la incertidumbre sobre los propios parámetros.
3. **Monte Carlo:** 20.000 futuros posibles, cada uno pasado por el mismo motor LBO que el Excel.

4. **Los casos Base, Bull, Bear y Bank** salen de percentiles de esa simulación, no de la intuición.
5. **Preguntas de negocio** contestadas con la simulación: cuánta deuda cabe, qué riesgo explica cada driver, qué precio tiene sentido.

2.4 Los datos

- `data/inditex_history_2005_2025.csv`: ventas, crecimiento reportado y a tipo de cambio constante, margen bruto, EBITDA y alquileres. 2021-2025 de las cuentas anuales del repositorio; 2005-2020 de resultados publicados y prensa financiera, con la fuente en cada fila. El EBITDA de 2018 está marcado como no verificado.
- `data/inditex_operating_detail_2021_2025.csv`: superficie de venta por marca, ventas por geografía y online, gastos y capex.

Un detalle técnico importante: hasta 2018 el EBITDA se publicaba con la norma antigua (IAS 17), que ya restaba los alquileres. Desde 2019 lo reconstruyo como EBITDA reportado − pagos fijos de alquiler. Así tengo una **serie homogénea de EBITDA pre-IFRS 16** de 20 años, que es justo la variable con la que se dimensiona la deuda.

2.5 Cada hipótesis, su justificación y la alternativa descartada

Las ventas se descomponen en tres piezas que se pueden medir por separado:

$$1 + g_t^{\text{reportado}} = \underbrace{(1 + g_t^{m^2})}_{\text{superficie}} \underbrace{(1 + g_t^{\text{densidad}})}_{\text{ventas por } m^2} \underbrace{(1 + f_t)}_{\text{divisa}}$$

Superficie y densidad juntas forman el **crecimiento orgánico** (a tipo de cambio constante). Esta tabla resume todos los parámetros; debajo, el razonamiento de cada uno.

Parámetro	Valor	Incertidumbre	De dónde sale
Crecimiento orgánico a largo plazo	5,8 %	± 1,0 %	Superficie (1,8 %) + productividad por m² (inflación 2 % + mejora real 2 %)
Crecimiento orgánico de partida (2025)	7,0 %		Último dato: superficie 1,5 % + productividad 5,4 %
Persistencia de los shocks de crecimiento (φ)	0,02		AR(1) estimado: casi sin memoria
Volatilidad del crecimiento (σ)	2,7 %		Residuos sin tendencia, 10 años sin COVID
Efecto divisa medio	−2,0 %	± 0,5 %	11 años con crecimiento reportado y a tipo constante
Efecto divisa 2026	−1,0 %		Guía de Inditex en su informe anual 2025
Margen bruto de largo plazo (μ)	58,0 %	± 0,9 %	AR(1) 2009-2025
Persistencia del margen bruto (φ)	0,77		Vuelve a su media en 2-3 años
Gastos: elasticidad a corto plazo (β)	0,76	± 0,06	Modelo de corrección de error (t = 4,0)
Gastos: velocidad de corrección (γ)	−0,38	± 0,16	t = 2,4; vida media ≈ 1,4 años
Gastos / ventas de largo plazo	35,0 %	± 0,4 %	Media 2009-2025 sin 2021
Capex 2026	2.300 M€		Guía de Inditex
Capex / ventas desde 2027	4,8 %	± 0,2 %	Media 2022-2026e sin el plan logístico extraordinario
Existencias · clientes · proveedores / ventas	8,3 % · 2,9 % · −21,5 %		Medias de las cuentas anuales
Probabilidad anual de crisis	Beta(1,5; 24,5)	media 5,8 %	1 crisis en 25 años, prior de Jeffreys
Tamaño de la crisis y rebote	−25 % ± 5 %; 90 %		FY2020 −28 %, FY2021 +36 %

a) Crecimiento orgánico

Qué dicen los datos. La superficie neta crece ≈ 1,8 % al año aunque el número de tiendas baja (Inditex cierra tiendas pequeñas y abre grandes). Las ventas por m² (incluido el online, el 27 % de las ventas) crecieron un 12 % en 2023, 8 % en 2024 y 5 % en 2025: se normalizan tras la inflación post-COVID.

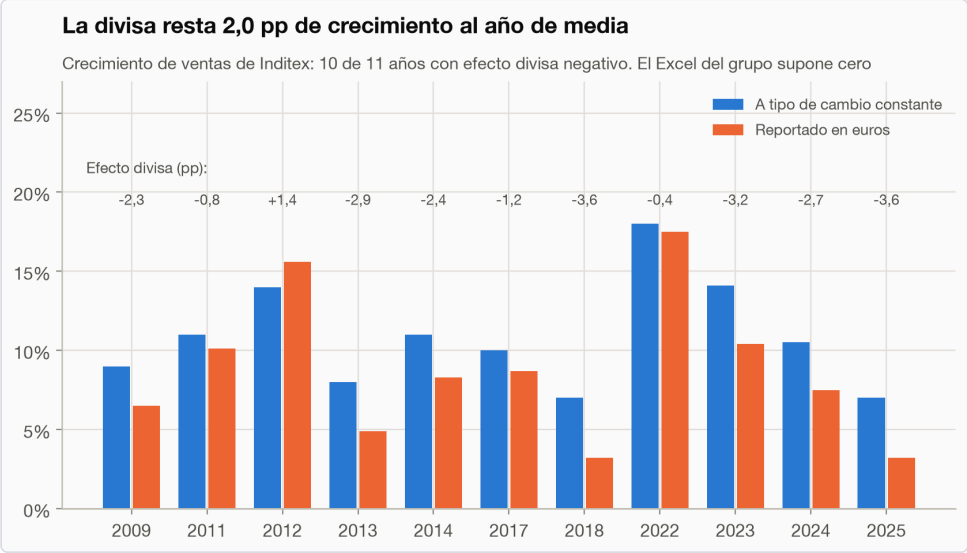
Cómo lo modelo. El crecimiento orgánico parte del 7 % de 2025 y converge a su media de largo plazo, 5,8 % = superficie 1,8 % + productividad ≈ 4 % (inflación 2 % + mejora real 2 %). Cada año recibe un shock aleatorio (σ = 2,7 %). La media de largo plazo no se conoce con exactitud, así que en cada futuro simulado se sortea con ± 1 punto.

Comprobación con otro método. Si extrapolo la tendencia histórica del crecimiento reportado, sale un 3,9 % para 2026-30; mi árbol da ≈ 3,7 % reportado (orgánico menos divisa). Dos métodos independientes coinciden.

El Excel del grupo: 5,5 % reportado todos los años, sin efecto divisa. Es más alto que cualquiera de los dos métodos.

b) Efecto divisa

Casi un tercio de las ventas son fuera de Europa, en monedas que en promedio se han depreciado frente al euro: en 10 de los 11 años con dato, la divisa **restó** crecimiento, −2,0 % de media. Para 2026 uso la guía de Inditex (−1 %); después, la media histórica con su volatilidad.



Crecimiento a tipo de cambio constante (azul) y reportado en euros (naranja). La diferencia es el efecto divisa.

c) Margen bruto

El margen bruto oscila poco alrededor del 58 % y vuelve a su media en 2-3 años. Lo modelo como un **proceso AR(1)** (la versión discreta de un Ornstein-Uhlenbeck):

$$m_t = \mu + \phi\,(m_{t-1} - \mu) + \sigma\,\varepsilon_t, \qquad \mu = 58{,}0\,\%,\ \phi = 0{,}77,\ \sigma = 0{,}84\ \text{pp}$$

Encaja con la guía de Inditex para 2026 («estable ± 50 pb»). El Excel del grupo usaba 58,2 % fijo: casi lo mismo.

d) Gastos operativos: el driver clave

A largo plazo los gastos crecen con las ventas (el ratio es estable). A corto plazo no: si las ventas sorprenden a la baja, los sueldos y alquileres no se ajustan al momento, y el margen se comprime (**apalancamiento operativo**). Un modelo de «gastos = % fijo de ventas» ignoraría eso, y el riesgo de los covenants está justo en los años malos. Por eso uso un **modelo de corrección de error (MCE)**, el estándar en econometría para series que se mueven juntas a largo plazo:

$$\Delta \ln r_t = -(1-\beta)\left(\Delta \ln S_t - \bar{g}_t\right) + \gamma\left(\ln r_{t-1} - \ln \bar{r}\right) + \varepsilon_t$$

donde r_t es gastos/ventas y $\Delta \ln S_t - \bar{g}_t$ la sorpresa de ventas frente a su tendencia.

- **β = 0,76** (t = 4,0): si las ventas caen un 10 % por sorpresa, los gastos solo caen un 7,6 %.
- **γ = −0,38** (t = 2,4): cada año se corrige el 38 % de la desviación; la mitad se ha corregido en ≈ 1,4 años.

- **Prueba de sanidad:** en los futuros simulados con crisis, el EBITDA cae 1,4 veces más que las ventas. En el COVID (FY2020) el EBITDA reportado cayó un 39 % con unas ventas −28 %: exactamente 1,4.

e) Alquileres, capex y circulante

- **Alquileres fijos:** crecen con la superficie más un 2 % de actualización por IPC (≈ 3,8 % al año). El Excel ponía 2 %, lo que supone tiendas nuevas sin alquiler.
- **Capex:** 2026 = 2.300 M€, la cifra que da Inditex. Después, 4,8 % de las ventas: la media 2022-2026e sin el plan logístico extraordinario de ≈ 900 M€/año, que ya ha terminado. El Excel usaba 5,2 %.
- **Circulante:** existencias 8,3 %, clientes 2,9 % y proveedores −21,5 % de las ventas (medias de las cuentas). En un año de crisis las existencias no bajan en euros (el stock ya está comprado) mientras los proveedores sí: el circulante, que normalmente financia a Inditex, **se convierte en una salida de caja**.

f) Crisis tipo COVID

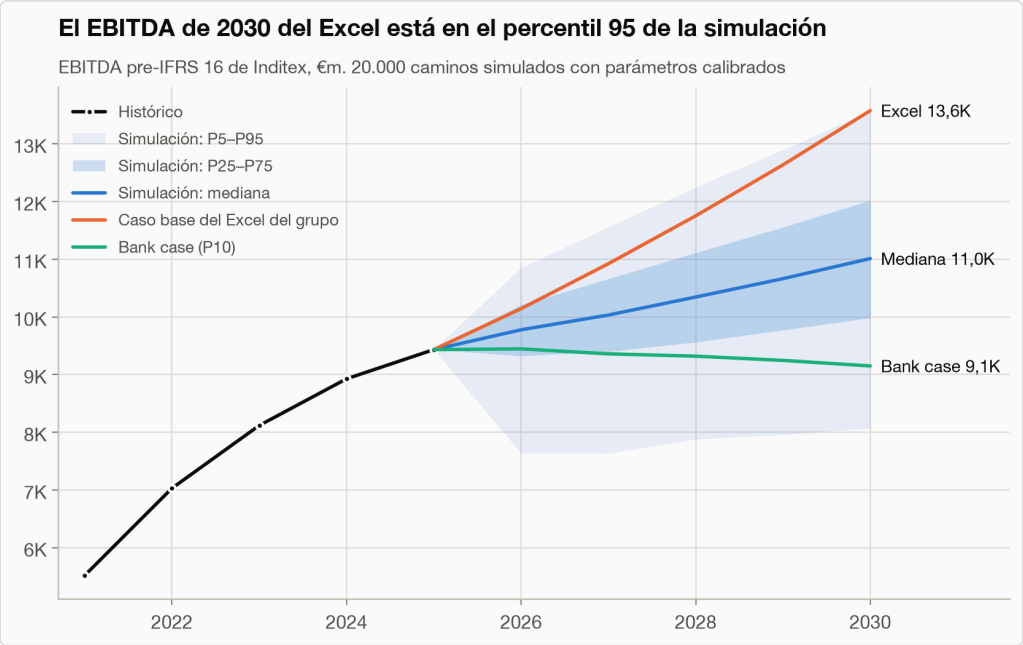
Con un solo evento en 25 años de cotización no se puede estimar bien la probabilidad de crisis. Por eso no fijo un número sino una distribución: la probabilidad anual sigue una **Beta(1,5; 24,5)**, que es lo que resulta de combinar el dato (1 crisis en 25 años) con el *prior* no informativo de Jeffreys. Media 5,8 % al año: **el 24 % de los futuros simulados tiene una crisis** en 2026-2030. Cuando ocurre, las ventas caen un 25 % ± 5 % y rebotan el 90 % al año siguiente (FY2020: −28 %; FY2021: +36 %).

g) Lo que relaciona unos drivers con otros

- **Correlaciones:** los shocks de crecimiento, margen, gastos y divisa se sortean correlacionados (descomposición de Cholesky), con las correlaciones estimadas reducidas a la mitad hacia cero (*shrinkage*) porque con 15 años de datos están mal medidas.
- **Incertidumbre sobre los parámetros:** en cada futuro se sortean primero los parámetros de largo plazo (por ejemplo, la media del ratio de gastos) y luego los shocks año a año. Así el modelo reconoce que no conocemos el «verdadero» crecimiento de Inditex, solo lo estimamos.

2.6 La simulación de Monte Carlo

Para cada uno de los 20.000 futuros (semilla 2026, reproducible): (1) se sortean los parámetros de largo plazo; (2) año a año se sortean los shocks correlacionados y si hay crisis; (3) se construyen ventas, márgenes, gastos, capex y circulante; (4) se pasan por el **motor LBO**, que reproduce fórmula a fórmula la hoja LBO_Rollover50 (deuda, sweep, PIK, límite fiscal, TIR).



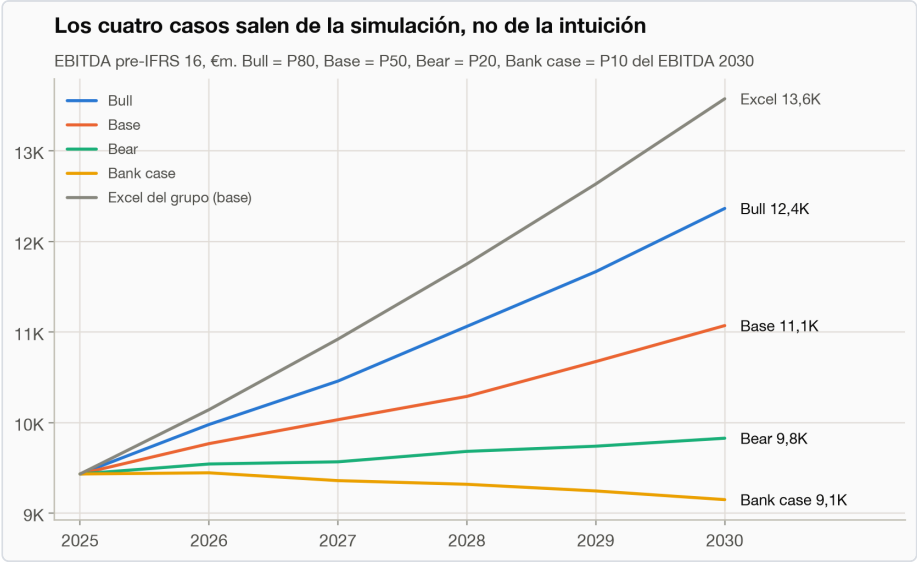
EBITDA pre-IFRS 16 simulado. Bandas: 50 % y 90 % central de los futuros. El caso base del grupo (naranja) queda en el percentil 95.

2.7 Los cuatro casos del Excel

El Excel necesita escenarios concretos (Base, Bull, Bear y el **Bank case** que piden los bancos). Cada caso es la **mediana, año a año, de los drivers de los futuros cuyo EBITDA 2030 cae en su percentil** (± 2,5 puntos): así cada caso es una trayectoria coherente, no una mezcla arbitraria de hipótesis.

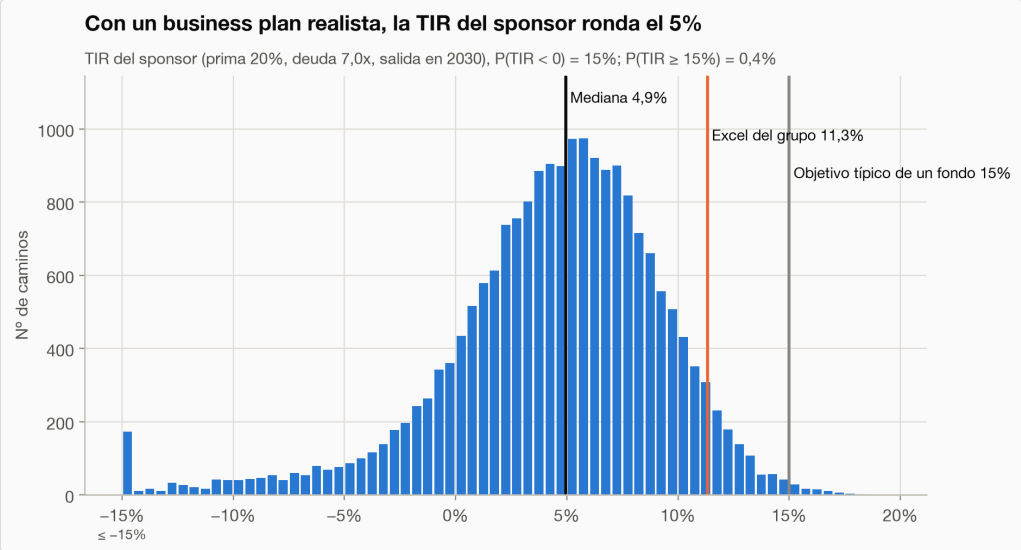
Caso	Percentil	Ventas TACC 25-30	Margen EBITDA 2030	EBITDA 2030	DSCR mínimo	Senior neta / EBITDA 2030	TIR	MoM
Bull	P80	5,2 %	24,0 %	12.366	1,35x	0,94x	8,5 %	1,51x
Base	P50	3,7 %	23,1 %	11.072	1,17x	1,34x	5,2 %	1,29x
Bear	P20	2,2 %	22,1 %	9.828	1,01x	1,83x	1,5 %	1,08x
Bank	P10	1,3 %	21,5 %	9.150	0,91x	2,15x	−0,8 %	0,96x
Excel del grupo	P95	5,5 %	26,1 %	13.577	1,50x	0,66x	11,3 %	1,71x

- **Bank case = P10:** los bancos dimensionan con un caso pesimista; el P10 significa «solo 1 de cada 10 futuros es peor». En ese caso el DSCR baja de 1,0x: la caja no llega para la deuda sin tirar de la RCF.
- **Incluso el Base incumple el covenant de 1,2x en 2030** por la cuota del 25 % de la TLA.



EBITDA de los cuatro casos frente al caso base del Excel del grupo.

2.8 Resultados: la TIR del fondo



Distribución de la TIR del fondo en los 20.000 futuros (prima 20 %, deuda 7x, salida en 2030).

Métrica (20.000 futuros)	Valor
TIR mediana	4,9 %
TIR P10 · P90	−1,5 % · 10,0 %
MoM mediano	1,27x
P(TIR < 0)	14,9 %
P(TIR ≥ 15 %)	0,4 %
P(DSCR mínimo < 1,2x)	71 %
P(DSCR mínimo < 1,0x)	38 %
P(quedarse sin caja con la RCF agotada)	0,3 %

2.9 ¿Cuánto se puede apalancar? (tu pregunta de «apalancar lo máximo»)

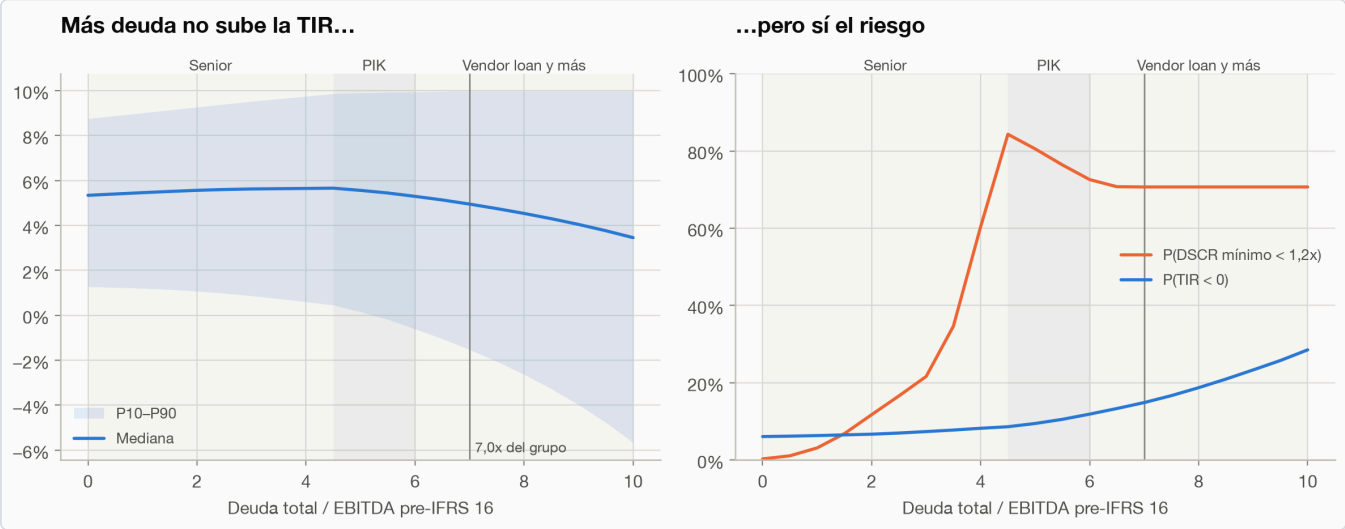
La rentabilidad del equity apalancado sigue, aproximadamente, la fórmula de Modigliani-Miller:

$$\mathrm{TIR}_{\text{equity}} \approx r_A + \left(r_A - r_D\,(1-t)\right)\frac{D}{E}$$

r_A es lo que rinde el negocio comprado, r_D el coste de la deuda y t el impuesto. **La deuda solo sube la TIR si** $r_A > r_D(1-t)$ (la idea del piso de la sección 1.1).

- A 20,8x, el negocio rinde $r_A \approx 5$ % (es la TIR con deuda cero: 5,3 %).
- La senior cuesta 5,8-6,8 % × (1 − 22,4 %) ≈ 4,5-5,3 %: apalancamiento **casi neutro**.
- El PIK (10,5 %) y el vendor loan (10 %) cuestan el doble que lo que rinde el negocio: cada vuelta **resta** TIR y añade riesgo.

Deuda total	TIR mediana	TIR P10	P(TIR < 0)	P(DSCR < 1,2x)
0,0x	5,3 %	1,3 %	6 %	0 %
2,0x	5,6 %	1,1 %	7 %	12 %
4,0x	5,6 %	0,6 %	8 %	60 %
4,5x	5,7 %	0,5 %	9 %	84 %
5,0x	5,6 %	0,2 %	9 %	81 %
6,0x	5,3 %	−0,6 %	12 %	73 %
7,0x	4,9 %	−1,5 %	15 %	71 %
8,0x	4,5 %	−2,6 %	19 %	71 %
10,0x	3,5 %	−5,7 %	29 %	71 %



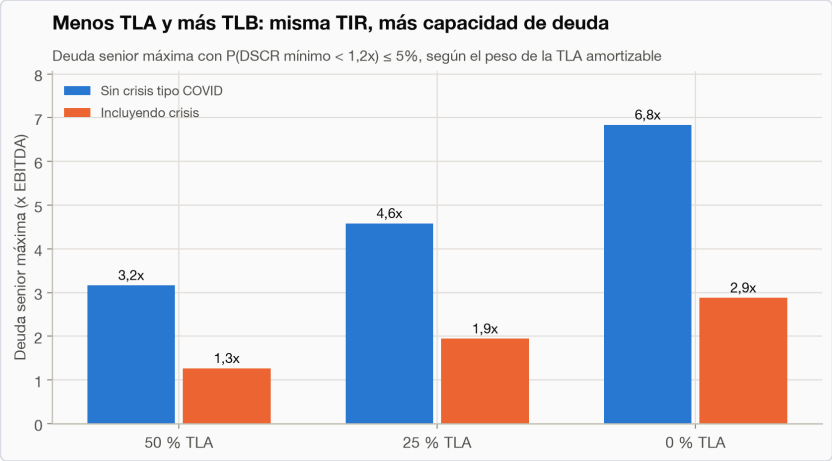
Izquierda: la TIR apenas cambia con la deuda y baja a partir de 5x. Derecha: el riesgo de incumplir el covenant sí se dispara.

¿Por qué P(DSCR < 1,2x) baja entre 4,5x y 6x? Porque esa deuda es PIK: no paga intereses en caja (no entra en el denominador del DSCR) pero sí se deduce fiscalmente, así que sube el CFADS. Por eso, para Inditex, **el límite de la deuda no es la quiebra** (P(sin caja) ≈ 0,3 % gracias a la RCF) **sino los covenants y lo que el mercado esté dispuesto a prestar**.

La palanca que sí funciona: cómo se reparte la senior

El DSCR toca fondo en 2030 por la cuota del 25 % de la TLA. Si la deuda senior es más TLB (se paga al final, con sweep) y menos TLA, cabe más deuda con el mismo riesgo y la TIR no cambia. He buscado la deuda senior máxima tal que P(DSCR mínimo < 1,2x) ≤ 5 % (optimización con restricción probabilística, por bisección):

Parte de la senior en TLA	Senior máxima sin crisis	Senior máxima con crisis
50 % TLA	3,2x	1,3x
25 % TLA	4,6x	1,9x
0 % TLA	6,8x	2,9x



Capacidad de deuda senior con P(DSCR mínimo < 1,2x) ≤ 5 %.

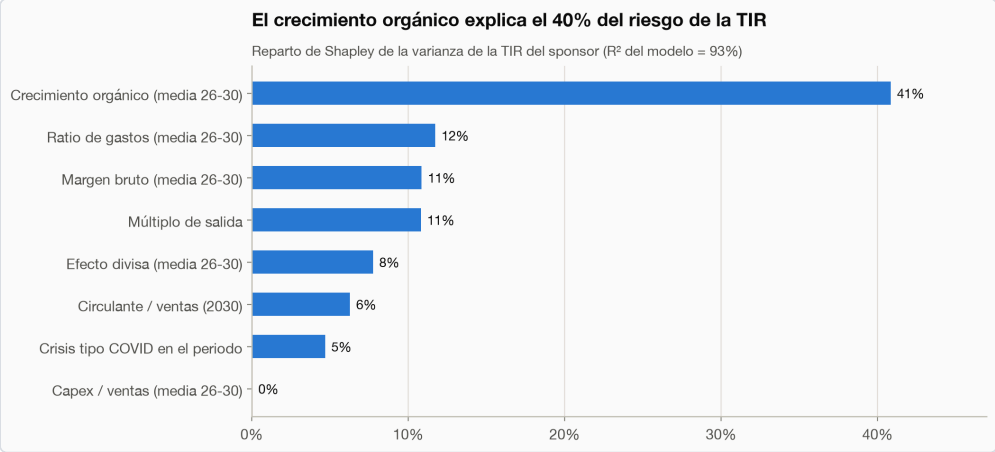
RECOMENDACIÓN PARA EL COMPAÑERO DE DEUDA

Senior ≈ 4,5x con solo un 25 % en TLA y el resto en TLB con cash sweep; negociar un *equity cure* y un *covenant holiday* para un año de crisis (fue la práctica del mercado en 2020). Con crisis incluidas, ninguna estructura razonable aguanta 4,5x de senior sin incumplir algún año.

2.10 ¿Qué explica el riesgo de la TIR?

Regresión de la TIR de cada futuro sobre sus drivers ($R^2 = 0{,}93$), con el reparto de **Shapley** (método LMG): para cada driver se promedia lo que añade al R^2 en todas las combinaciones posibles de los demás. Uso Shapley y no índices de Sobol porque los drivers están correlacionados (por el apalancamiento operativo) y los Sobol de primer orden sumaban más de 1.

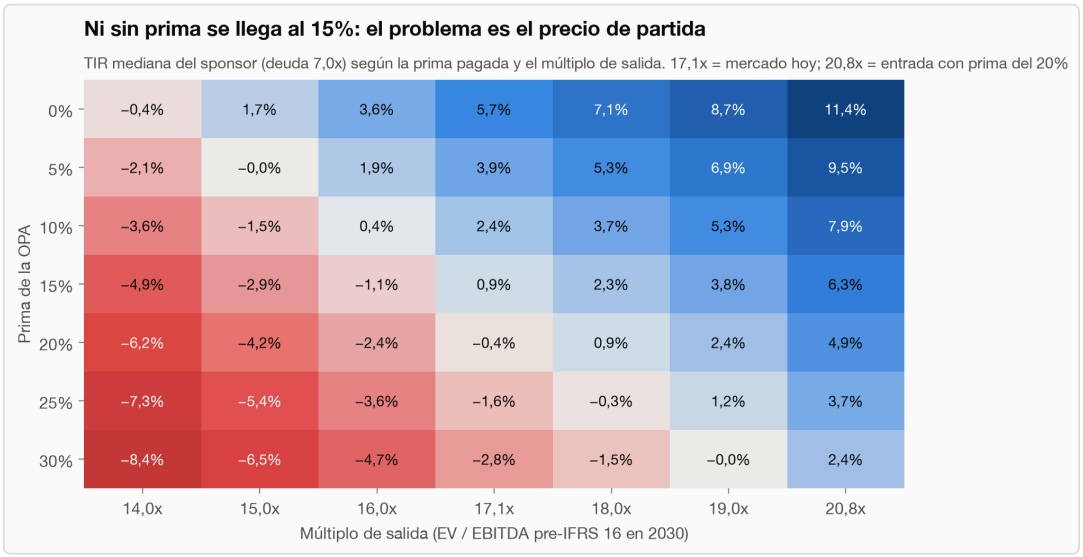
Driver	Parte de la varianza	Parte de lo explicado
Crecimiento orgánico (media 26-30)	41 %	44 %
Ratio de gastos (media 26-30)	12 %	13 %
Margen bruto (media 26-30)	11 %	12 %
Múltiplo de salida	11 %	12 %
Efecto divisa (media 26-30)	8 %	8 %
Circulante / ventas (2030)	6 %	7 %
Crisis tipo COVID en el periodo	5 %	5 %
Capex / ventas (media 26-30)	0 %	0 %



Reparto de la varianza de la TIR. El múltiplo de salida también es aleatorio aquí (triangular entre 15x, 17,1x y 20,8x).

Lectura: el crecimiento orgánico explica el 41 % de la varianza de la TIR. Es donde una due diligence comercial (aperturas, online, precios) aporta más. El capex apenas importa.

2.11 El precio: qué hay que creerse para ganar un 15 %



TIR mediana según la prima de la OPA y el múltiplo de salida (deuda 7x).

TIR objetivo	Múltiplo de salida	EBITDA 2030 necesario	Crecimiento anual del EBITDA necesario	Probabilidad en la simulación
15 %	17,1x	19.271	15,4 %	0,00 %
15 %	20,8x	15.880	11,0 %	0,18 %
20 %	17,1x	23.095	19,6 %	0,00 %
20 %	20,8x	19.031	15,1 %	0,00 %

CONCLUSIÓN DE VALORACIÓN

Ni sin prima se llega al 15 % salvo vendiendo muy caro. Inditex cotiza a 17,1x EBITDA porque el mercado ya descuenta su calidad. **El LBO solo funciona si el fondo aporta algo que el mercado no esté pagando**: crecimiento o márgenes por encima del histórico, o un precio de entrada sin prima de control (por ejemplo, entrando junto a la familia).

PARTE 3

El plan de creación de valor

3.1 Por qué va aparte del business plan

Tu objeción era buena: si quiero abrir más tiendas en EE. UU., proyectar el histórico «tal cual» pierde sentido. Por eso hay dos capas:

- **Business plan standalone** (Parte 2): lo que hace Inditex si nadie cambia nada. Es lo que miran los bancos para prestar.
- **Plan de creación de valor**: lo que el fondo añade encima, palanca a palanca, con su coste y su riesgo. Se presenta aparte porque los bancos no prestan sobre mejoras que todavía no existen.

Cada palanca suma, año a año, ventas, EBITDA, capex, alquileres y circulante al caso elegido. La misma aritmética está en Python, en la hoja Palancas del Excel y en el dashboard.

3.2 Cómo se modela una apertura de tiendas

Una tienda nueva no vende a pleno rendimiento el primer año. Cada **añada** de aperturas (los m² abiertos en un año) sigue una rampa: el 60 % de las ventas maduras el primer año, el 85 % el segundo y el 100 % desde el tercero. Su margen también madura (50 %, 80 %, 100 %). Además:

- **Rendimientos decrecientes:** cada añada vende un 3 % menos que la anterior, porque las mejores ubicaciones se ocupan primero.
- **Canibalización:** parte de las ventas nuevas se las quitas a tus propias tiendas y al online. Esas ventas no suman, y además pierdes el margen del grupo (23,7 %) sobre ellas.
- **Capex:** m² abiertos × capex por m², el año de la apertura.

$$\text{Ventas}_{k,t} = A \cdot D \cdot (1-\delta)^{k-1} \cdot \rho^{V}_{t-k}\,(1-c)$$

con A los miles de m² al año, D las ventas por m² de una tienda madura, δ = 3 %, ρ^{V} la rampa y c la canibalización. **Ejemplo con EE. UU. por defecto** (20 mil m² al año × 7.500 €/m² = 150 M€ de ventas maduras por añada; margen maduro 17 %, canibalización 15 %, capex 120 M€ al año):

M€	2026	2027	2028	2029	2030
Añada 2026	90	128	150	150	150
Añada 2027		87	124	146	146
Añada 2028			85	120	141
Añada 2029				82	116
Añada 2030					80
Ventas brutas	**90**	**215**	**358**	**498**	**633**
Ventas netas de canibalización (×0,85)	76	183	305	423	538
Δ EBITDA	**4**	**17**	**37**	**56**	**74**

El EBITDA del primer año es negativo: la tienda nueva aún no gana y la canibalización ya resta. Por eso las aperturas tardan en pagarse y en un LBO de 5 años rinden menos de lo que parece.

Las otras palancas son más simples: **reformas** = m² reformados × 8.445 €/m² × aumento de ventas, con margen alto porque la tienda ya existe (solo cuenta lo que supere el programa actual, ya incluido en el plan base); **eficiencia** = ahorro en puntos básicos de ventas que se alcanza en N años, con un coste de implantación pagado en 2026-27; **circulante** = más días de pago a proveedores y menos stock (libera caja una vez, no mejora el EBITDA); **PropCo** = vender los inmuebles propios y realquilarlos; **recap** = volver a endeudarse para pagar un dividendo al fondo.

3.3 Las ocho palancas, sus bandas y el dato que las ancla

Cada parámetro tiene cuatro bandas. **Conservador**: por debajo de lo que Inditex ya hace. **Normal**: en línea con su histórico. **Optimista**: en la parte alta de lo que ha conseguido. **Agresivo**: sin precedente en sus cuentas. En los costes la escala se invierte: un capex por m² bajo es la hipótesis agresiva.

Expansión en EE. UU. OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,5 Y ×1,1

Abrir superficie de Zara, Bershka y Massimo Dutti en EE. UU. por encima del plan de Inditex.

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Superficie nueva al año (miles m²)	0 – 10	10 – 25	25 – 45	45 – 80	20	Inditex prevé ≈ 5 % de espacio bruto en 2026 (≈ 236.000 m² en todo el mundo)
Ventas por m² de una tienda madura (€/m²)	5.000 – 6.500	6.500 – 8.500	8.500 – 10.000	10.000 – 13.000	7.500	Grupo 8.445 €/m²; Zara 8.819 €/m² (FY2025, online incluido)
Margen EBITDA pre-IFRS 16 de la tienda madura (%)	8,0 % – 14,0 %	14,0 % – 20,0 %	20,0 % – 24,0 %	24,0 % – 30,0 %	17,0 %	Grupo 23,7 %. EE. UU. ganó 396 M€ antes de impuestos, -5 % en 2025
Capex por m² abierto (€/m²) · *escala invertida*	7.000 – 9.000	5.000 – 7.000	3.500 – 5.000	2.000 – 3.500	6.000	Capex ordinario 2025 / m² brutos abiertos ≈ 7.400 €/m² (con IT)
Canibalización (ventas que se quitan a otras tiendas y al online) (%) · *escala invertida*	25 % – 40 %	10 % – 25 %	5 % – 10 %	0 % – 5 %	15 %	Online = 27 % de las ventas: una tienda nueva le quita clientes

Marcas jóvenes (Stradivarius, Oysho, Bershka) OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,5 Y ×1,1

Acelerar aperturas de las marcas con mayor ROCE y crecimiento en mercados donde ya están.

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Superficie nueva al año (miles m²)	0 – 15	15 – 35	35 – 60	60 – 100	25	Las tres marcas suman 918.000 m²; crecer un 3-4 % son 30-35.000 m²
Ventas por m² de una tienda madura (€/m²)	5.500 – 6.800	6.800 – 8.500	8.500 – 10.000	10.000 – 12.000	7.900	Media ponderada FY2025: Bershka 6.656, Stradivarius 9.149, Oysho 10.009 €/m²
Margen EBITDA pre-IFRS 16 de la tienda madura (%)	15,0 % – 22,0 %	22,0 % – 27,0 %	27,0 % – 31,0 %	31,0 % – 36,0 %	24,0 %	ROCE FY2025: Stradivarius 72 %, Oysho 63 %, Bershka 50 % (grupo 40 %)
Capex por m² abierto (€/m²) · *escala invertida*	5.000 – 6.500	3.500 – 5.000	2.500 – 3.500	1.500 – 2.500	4.200	Tiendas más pequeñas y baratas de montar que un flagship de Zara
Canibalización (ventas que se quitan a otras tiendas y al online) (%) · *escala invertida*	30 % – 45 %	15 % – 30 %	5 % – 15 %	0 % – 5 %	20 %	Mismos mercados y clientela parecida a Zara y Pull&Bear

Lefties frente a Shein y Temu OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,4 Y ×1,15

Formato de precio bajo para defender cuota frente a la moda ultrarrápida online.

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Superficie nueva al año (miles m²)	0 – 5	5 – 20	20 – 40	40 – 70	10	215 tiendas Lefties a cierre de 2025 (209 en 2024)
Ventas por m² de una tienda madura (€/m²)	3.000 – 4.000	4.000 – 5.500	5.500 – 7.000	7.000 – 8.500	4.800	Precio medio muy inferior a Zara: densidad por debajo del grupo
Margen EBITDA pre-IFRS 16 de la tienda madura (%)	6,0 % – 12,0 %	12,0 % – 17,0 %	17,0 % – 21,0 %	21,0 % – 25,0 %	14,0 %	Margen bruto menor que el grupo (precio bajo)
Capex por m² abierto (€/m²) · *escala invertida*	3.500 – 4.500	2.500 – 3.500	1.800 – 2.500	1.000 – 1.800	3.000	Tiendas de formato sencillo

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Canibalización (ventas que se quitan a otras tiendas y al online) (%) · *escala invertida*	40 % – 60 %	25 % – 40 %	10 % – 25 %	0 % – 10 %	30 %	Riesgo alto de quitar ventas a Zara y Bershka

Optimización de tiendas adicional OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,6 Y ×1,1

Más reformas y ampliaciones que las ya previstas (las actuales ya están en el plan base).

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Superficie reformada o ampliada adicional al año (miles m²)	0 – 20	20 – 60	60 – 120	120 – 200	40	2025: 217 reformas (96 ampliaciones) y 293 absorciones
Aumento de ventas por m² en lo reformado (%)	3 % – 8 %	8 % – 15 %	15 % – 25 %	25 % – 40 %	12 %	3 últimos años: tiendas -6 %, superficie +6 %, ventas +22 %
Capex por m² reformado (€/m²) · *escala invertida*	2.500 – 3.500	1.500 – 2.500	1.000 – 1.500	500 – 1.000	2.000	Reforma: una fracción del coste de abrir
Margen sobre las ventas incrementales (%)	15 % – 25 %	25 % – 35 %	35 % – 45 %	45 % – 55 %	30 %	La tienda ya existe: alquiler y plantilla casi fijos

Eficiencia operativa OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,4 Y ×1,1

Rentabilizar el plan logístico de 1.800 M€ (2024-25), RFID y automatización de tienda.

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Ahorro de gastos a régimen (pb de ventas)	0 – 25	25 – 60	60 – 100	100 – 200	40	Gastos/ventas: mínimo histórico 34,6 %; más de 60 pb es terreno nunca visto
Años hasta alcanzar el ahorro completo (años) · *escala invertida*	4 – 5	3 – 4	2 – 3	1 – 2	3	Los planes de eficiencia suelen tardar 2-4 años
Coste de implantación (× ahorro anual) · *escala invertida*	1,5 – 2,5	0,75 – 1,5	0,4 – 0,75	0 – 0,4	1	Se paga en 2026-27 (consultoría, despidos, sistemas)

Circulante OPERATIVA · RIESGO DE EJECUCIÓN: ENTRE ×0,7 Y ×1,05

Alargar el pago a proveedores y reducir stock (RFID, mejor reposición).

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Más proveedores sobre ventas (pp)	0 – 0,5	0,5 – 1,5	1,5 – 2,5	2,5 – 4	1	Proveedores / ventas: 20,1 % (2022) a 22,2 % (2024); 21,5 % en 2025
Menos existencias sobre ventas (pp)	0 – 0,2	0,2 – 0,6	0,6 – 1	1 – 1,8	0,4	Existencias / ventas: 8,2 % en 2025 (9,8 % en 2022)

Venta y realquiler de inmuebles (PropCo) FINANCIERA

Vender terrenos y edificios propios y realquilarlos: caja hoy a cambio de alquiler para siempre.

Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Parte de terrenos y construcciones vendida (%)	0 % – 20 %	20 % – 50 %	50 % – 80 %	80 % – 100 %	35 %	Valor neto contable a 31-01-2026: 2.404 M€
Valor de mercado / valor contable (x)	1 – 1,3	1,3 – 1,8	1,8 – 2,5	2,5 – 3,5	1,5	El suelo está a coste histórico: el valor de mercado suele ser mayor
Rentabilidad que exige el comprador (cap rate) (%) · *escala invertida*	6,50 % – 8,00 %	5,25 % – 6,50 %	4,50 % – 5,25 %	3,50 % – 4,50 %	5,75 %	Logística y retail prime en Europa ≈ 4,5-6,5 %

Dividendo financiado con deuda (recap) FINANCIERA

Volver a endeudar la senior para pagar un dividendo al fondo antes de la salida.

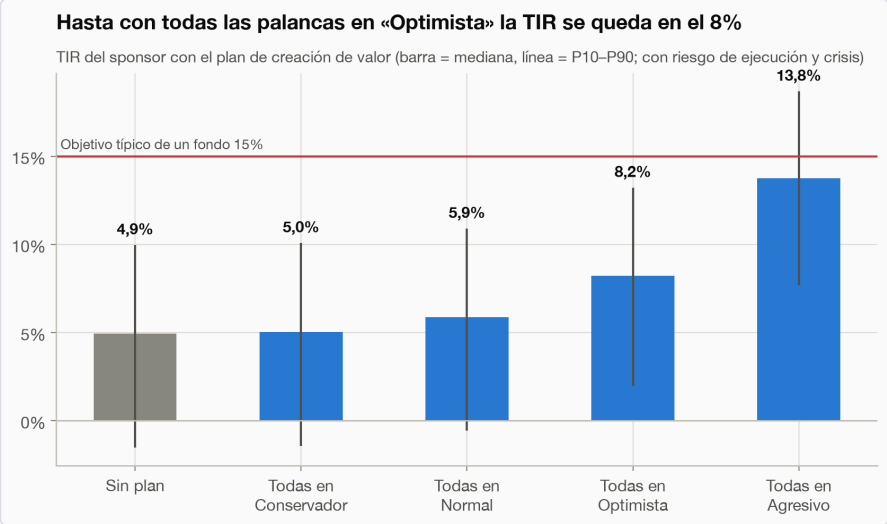
Parámetro	Conservador	Normal	Optimista	Agresivo	Por defecto	Dato que lo ancla
Deuda senior neta objetivo tras el recap (x EBITDA)	0 – 2	2 – 3	3 – 3,75	3,75 – 4,5	2,5	Al cierre la senior es 4,5x; en el caso base baja a ≈ 2,5x en 2027
Año del recap (año)	2027 · 2028 · 2029				2028	2027, 2028 o 2029

Riesgo de ejecución (solo en la simulación): en cada futuro, cada palanca operativa se multiplica por un factor triangular (por ejemplo entre 0,5 y 1,1 en aperturas, con moda 1). Lo normal es cumplir el plan; puede salir algo mejor; pero la cola mala es más larga. Además, las ventas nuevas sufren las mismas crisis que el negocio.

3.4 ¿Qué pasa si hago todas?

Todas las palancas a la vez, con cada parámetro en el centro de su banda, en los 20.000 futuros y con riesgo de ejecución:

	TIR mediana	TIR P10	TIR P90	P(TIR ≥ 15 %)	P(DSCR < 1,2x)	EBITDA 2030 mediano
Sin plan	4,9 %	−1,5 %	10,0 %	0,4 %	71 %	11.011
Todas en Conservador	5,0 %	−1,4 %	10,1 %	0,4 %	73 %	11.058
Todas en Normal	5,9 %	−0,6 %	10,9 %	0,9 %	71 %	11.322
Todas en Optimista	8,2 %	2,0 %	13,2 %	3,9 %	64 %	12.071
Todas en Agresivo	13,8 %	7,7 %	18,7 %	37,7 %	42 %	14.075



TIR del fondo con todas las palancas en cada banda (barra = mediana, línea = P10-P90).

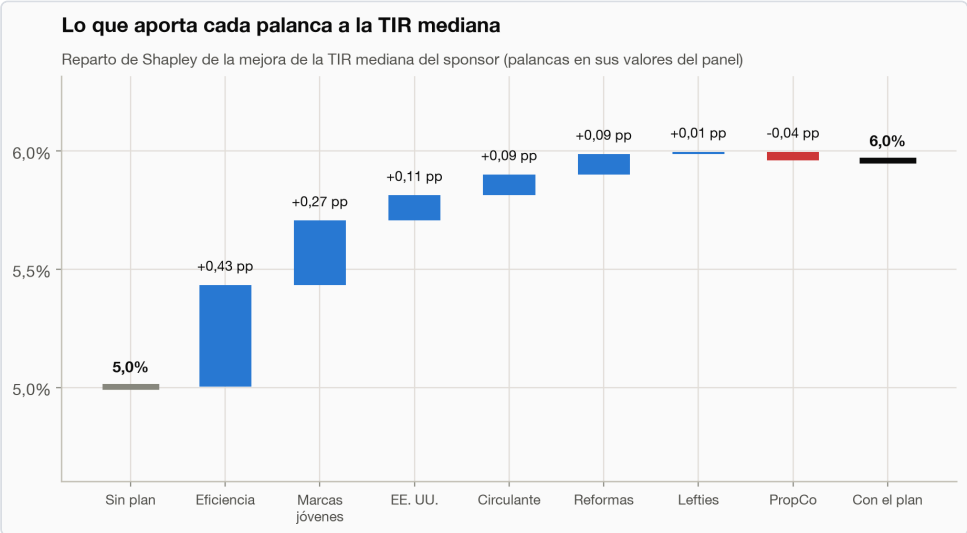
- Con todo en **Normal** la TIR sube un punto; en **Optimista**, más de tres.
- Solo con todo en **Agresivo** la mediana se acerca al 15 %, y aun así solo el 38 % de los futuros lo supera.
- Las palancas **mejoran los covenants**: más EBITDA y menos circulante bajan la probabilidad de incumplir el DSCR.

3.5 Dónde poner el dinero

Reparto **exacto** de la mejora de la TIR entre palancas (valores de Shapley sobre las $2^8 = 256$ combinaciones de palancas encendidas y apagadas, con los valores por defecto), frente a lo que cuesta cada una:

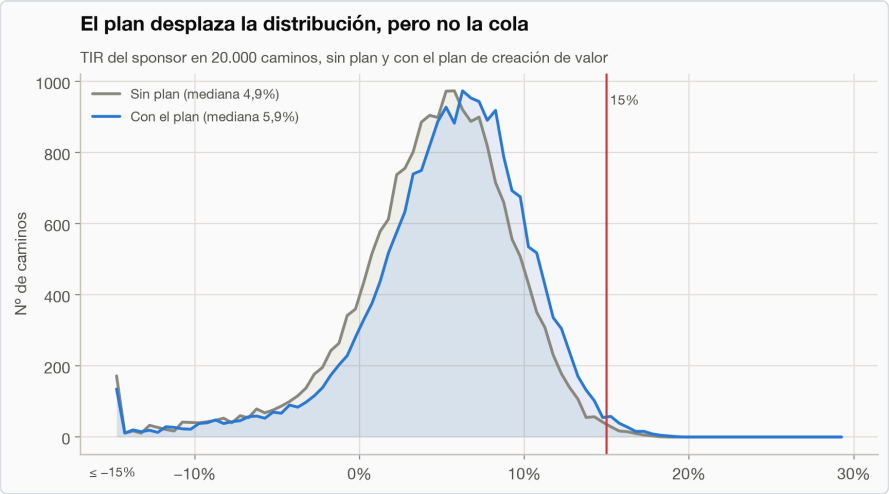
Palanca	TIR aportada	Inversión 2026-30 (M€)	pb de TIR por cada 100 M€	Δ EBITDA 2030 caso Base (M€)
Eficiencia operativa	+0,43 pp	166	25,8	+191

Palanca	TIR aportada	Inversión 2026-30 (M€)	pb de TIR por cada 100 M€	Δ EBITDA 2030 caso Base (M€)
Marcas jóvenes (Stradivarius, Oysho, Bershka)	+0,27 pp	525	5,2	+141
Expansión en EE. UU.	+0,11 pp	600	1,8	+74
Circulante	+0,09 pp	0	—	0
Optimización de tiendas adicional	+0,09 pp	400	2,2	+54
Lefties frente a Shein y Temu	+0,01 pp	150	0,6	+11
Dividendo financiado con deuda (recap)	0,00 pp	0	—	0
Venta y realquiler de inmuebles (PropCo)	−0,04 pp	0	—	−79



De la TIR sin plan a la TIR con plan, palanca a palanca.

- **Eficiencia operativa** es lo que más rinde por euro: un ahorro de 40 pb de ventas cuesta poco en comparación y llega a todo el negocio.
- **Marcas jóvenes** (Stradivarius, Oysho, Bershka) baten a EE. UU. porque tienen más ROCE, tiendas más baratas y menos canibalización.
- **EE. UU.** es la palanca más vistosa, pero cada m² cuesta mucho, el margen allí es incierto (Inditex ganó un 5 % menos en EE. UU. en 2025) y las tiendas tardan en madurar.
- **PropCo resta.** Vender un inmueble con un cap rate del 5,75 % es venderlo a 1/0,0575 = 17,4 veces su renta. Pero el alquiler nuevo resta EBITDA, y a la salida cada euro de EBITDA vale 20,8 €. Vender a 17,4x y «recomprar» a 20,8x destruye valor. Solo suma con cap rates por debajo de ≈ 4,75 % (≈ 1/20,8 corregido por la actualización del alquiler).
- **Recap:** con los valores por defecto (objetivo 2,5x en 2028) no hay dividendo ni en el caso Base ni en el futuro mediano, porque la deuda senior aún está por encima de 2,5x. Aunque lo hubiera, el recap no crea valor: adelanta caja al fondo y deja más deuda y más riesgo.



TIR en los 20.000 futuros sin plan y con el plan por defecto: el plan desplaza la distribución, pero no la cola.

PARTE 4

El Excel, hoja por hoja

4.1 Antes de nada: cómo abrirlo sin problemas

El archivo es `Excels/Inditex_LBO_Rollover50_BusinessPlan.xlsx`. Es una copia del Excel de Javi con el business plan y el panel de palancas conectados. Si «no se despliega» o ves celdas vacías:

1. **Ábrelo con Microsoft Excel**, no desde VS Code (que no muestra archivos .xlsx y enseña un aviso de archivo binario), ni con la vista previa del Finder (barra espaciadora), ni con Numbers. Desde VS Code: clic derecho sobre el archivo › *Reveal in Finder* › doble clic.
2. Si aparece una barra amarilla de **Vista protegida**, pulsa **Habilitar edición**: hasta entonces no se puede cambiar nada.
3. El archivo está marcado para **recalcular al abrir**. Si aun así ves ceros o resultados viejos: pestaña **Fórmulas › Calcular ahora** (o ⌘ =), y comprueba en **Fórmulas › Opciones de cálculo** que está en **Automático**.
4. Las pestañas de las hojas están abajo. Si no ves todas, ensancha la ventana o usa las flechas de la izquierda de la barra de pestañas.
5. Las celdas amarillas **no tienen desplegable**, salvo el año del recap: se escribe el número y se pulsa Intro. Si escribes un valor fuera del rango estudiado, Excel lo rechaza con un aviso. Es a propósito.

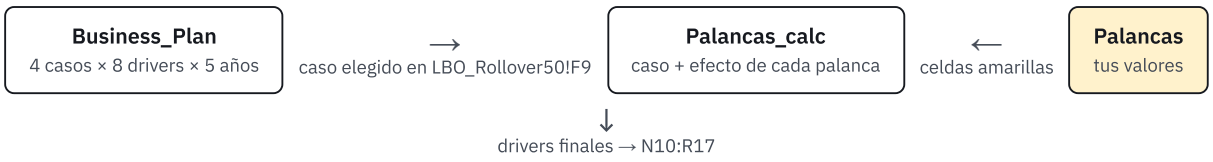
SI PREFIERES NO TOCAR EL EXCEL

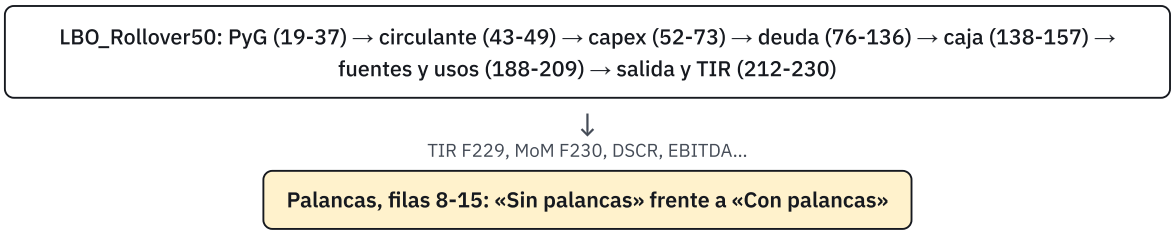
Usa el **dashboard** (Parte 5): tiene los mismos cálculos y deslizadores con barómetro, y un botón que copia tus valores para pegarlos en el Excel de una vez.

4.2 Mapa de hojas

Hoja	Qué es	¿La tocas?
Instructions	Instrucciones originales del modelo de Javi (en inglés).	No
LBO	El modelo **original** de Javi: compra del bloque de control (64,35 %), sin rollover, deuda 10,5x. Se deja para comparar.	No
Palancas	**Tu panel de control**: resultados arriba, las 8 palancas con sus celdas amarillas y su barómetro, y la aportación de cada palanca.	**Sí**: celdas amarillas
LBO_Rollover50	**El modelo de la operación**: copia de LBO con el rollover del 50 %, prima del 20 % y deuda 7x. Aquí se calculan la cascada de deuda, el DSCR y la TIR.	Solo F9 (caso) y, si queréis, las hipótesis de la operación
Business_Plan	Mis cuatro casos (Base, Bull, Bear, Bank), con sus ocho drivers año a año, y una tabla de control con los resultados que debe dar el Excel.	No (sale de la simulación)
Palancas_calc	Los cálculos de las palancas (ventas, EBITDA y capex de cada una, año a año). Alimenta las filas de drivers de LBO_Rollover50.	No
Cambios	Registro de cada celda que cambia respecto al Excel de Javi y por qué.	No; léela

4.3 Cómo se conectan





Dos interruptores gobiernan todo: **LBO_Rollover50!F18** (1 = drivers de mi business plan año a año; 0 = los presets planos originales del grupo, columnas E-I) y **Palancas!D4** (1 = plan de creación de valor activado; 0 = desactivado).

4.4 LBO_Rollover50 por bloques

Filas	Bloque	Qué mirar
7-18	Drivers	**F9**: caso (1 Base, 2 Bull, 3 Bear, 4 Bank). Columnas E-I: presets planos del grupo. **N10:R17**: drivers que usa el modelo cada año. **F18**: fuente de los drivers.
19-37	Cuenta de resultados	Ventas (21), EBITDA reportado (26), alquileres (28), **EBITDA pre-IFRS 16 (29)**, D&A (31), intereses (34), impuestos (36) con el tope del 30 %.
40-49	Circulante	Existencias, clientes, proveedores y la caja que genera el circulante (49).
52-73	Capex y amortizaciones	Capex (55, 58) y amortización de activos existentes y nuevos.
76-136	Deuda	TLA (78-84), TLB con sweep (86-94; la fila 88 es la del recap), PIK (96-103), vendor loan (105-112), RCF (114-119), resumen y ratios (126-136). **Fila 136: DSCR por año**.
138-157	Flujo de caja	CFADS (145), servicio de la deuda, sweep (152), dividendo del recap (153), caja final (157).
162-186	Hipótesis de la operación	**F165** prima (20 %), F168 perímetro (100 %), **G178:G181** veces EBITDA de cada tramo, márgenes, PIK, sweep (F183), RCF.
188-209	Fuentes y usos	Fila 196: equity total; **fila 208: cheque del fondo**; 207: rollover.
212-230	Salida y rentabilidad	EV de salida (217), equity a la salida (222), **TIR (F229)** y **MoM (F230)**.
233-254	Flujos, sensibilidad y checks	Matriz de flujos para la TIR, sensibilidad prima × deuda (246-250) y comprobaciones automáticas. El check 8 (senior < 4x) sale «CHECK» a propósito: con 7x la senior es 4,5x.

4.5 La hoja Palancas

Así está organizada (esquema con las celdas reales de las primeras filas):

	B	C	D	E	F … Q	R · S
1	Plan de creación de valor: panel de control					
2	Cambia las celdas amarillas. El barómetro muestra en qu					
4	Activar plan de creación de valor (1 = sí, 0 = no)		1			
5	Caso operativo (se elige en LBO_Rollover50!F9: 1 Base, 2		*fórmula*			
⋮						
7	Resultado (caso seleccionado)	Sin palancas	Con palancas	Diferencia		
8	TIR del sponsor	*INDEX(Business_Plan…)*	*=LBO_Rollover50!…*	*diferencia*		
9	MoM del sponsor	*INDEX(Business_Plan…)*	*=LBO_Rollover50!…*	*diferencia*		
10	DSCR mínimo 2026-30	*INDEX(Business_Plan…)*	*=LBO_Rollover50!…*	*diferencia*		
11	EBITDA pre-IFRS 16 2030 (€m)	*INDEX(Business_Plan…)*	*=LBO_Rollover50!…*	*diferencia*		
⋮						
18	Palanca / parámetro	Unidad	Valor			

	B	C	D	E	F … Q	R · S
19	**Expansión en EE. UU.**	Activa (1/0)	1			
20	Superficie nueva al año	miles m²	20	Normal		rangos · dato
21	Ventas por m² de una tienda madura	€/m²	7500	Normal		rangos · dato
22	Margen EBITDA pre-IFRS 16 de la tienda madura	%	0.17	Normal		rangos · dato
23	Capex por m² abierto	€/m²	6000	Normal		rangos · dato
24	Canibalización (ventas que se quitan a otras tiendas y al c	%	0.15	Normal		rangos · dato
25						
26	**Marcas jóvenes (Stradivarius, Oysho, Bershka)**	Activa (1/0)	1			
27	Superficie nueva al año	miles m²	25	Normal		rangos · dato

- **Filas 4-5:** interruptor general del plan (D4) y el caso que está activo (se elige en LBO_Rollover50!F9).
- **Filas 7-15:** resultados del caso elegido «Sin palancas» (de la tabla de control de Business_Plan) y «Con palancas» (en vivo del modelo), y la diferencia.
- **Desde la fila 18:** cada palanca tiene una fila de cabecera con su interruptor 1/0 en la columna D, y debajo sus parámetros. Columna D: tu valor (amarillo). Columna E: la banda en la que cae (cambia de color). Columnas F a Q: el barómetro, con una ▼ sobre la zona del valor. Columna R: los rangos de cada banda. Columna S: el dato de las cuentas que los justifica.
- **Filas 65-74:** aportación de cada palanca (ventas y EBITDA 2030, capex, caja del circulante y de la PropCo).

4.6 Recetas

Quiero…	Hago…
Ver otro caso (Bull, Bear, Bank)	LBO_Rollover50!F9 = 2, 3 o 4. El panel de Palancas se actualiza solo.
Ver el business plan sin palancas	Palancas!D4 = 0.
Apagar una sola palanca	Su celda de cabecera en la columna D (por ejemplo D19 para EE. UU.) = 0.
Volver a los drivers planos del grupo	LBO_Rollover50!F18 = 0.
Cambiar la prima o la deuda	LBO_Rollover50!F165 (prima) y G178:G181 (veces EBITDA de TLA, TLB, PIK y vendor loan).
Leer la TIR y el MoM	LBO_Rollover50!F229 y F230, o Palancas!D8 y D9.
Comprobar que el Excel está bien	Con D4 = 0, la TIR de Palancas!D8 tiene que ser igual a Business_Plan!N49 (caso Base) o la fila del caso elegido.

PARTE 5

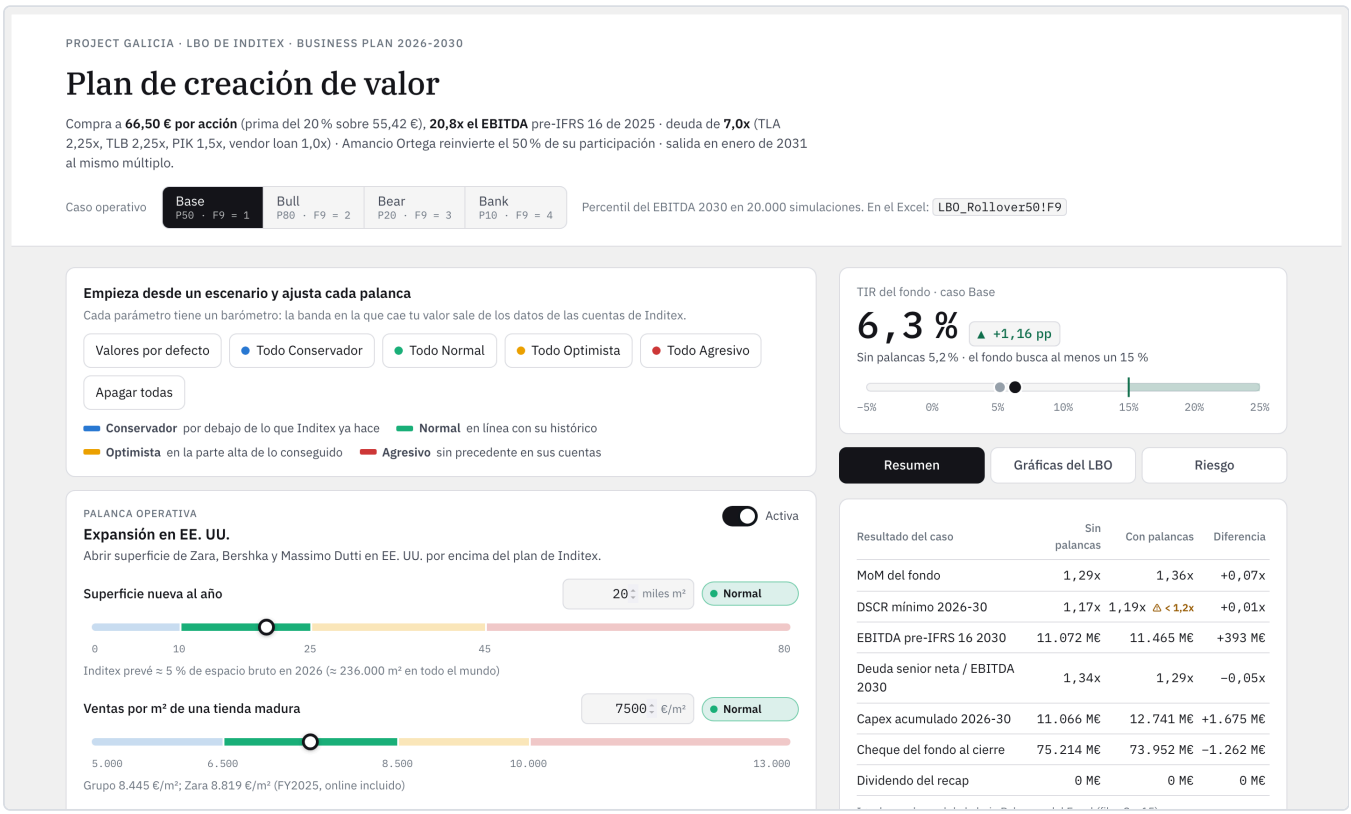
El dashboard

5.1 Qué es y dónde está

Una página web con los mismos cálculos que el Excel, pensada para elegir los valores de las palancas cómodamente y ver el efecto al instante. Tiene dos versiones idénticas:

- **En claude.ai**: `https://claude.ai/artifact/Nkq3X9G2pWzcTPWoFcLARs` (privado; desde su menú Compartir puedes darle acceso al grupo).
- **En tu ordenador**: `Business Plan/output/Dashboard_palancas.html`. Doble clic y se abre en el navegador, sin internet ni Python.

Las palancas están a la izquierda. A la derecha, arriba, la TIR del fondo, siempre a la vista, y debajo tres pestañas: **Resumen**, **Gráficas del LBO** y **Riesgo**. Todo se recalcula al instante cuando mueves algo. Recuerda lo que eliges en tu navegador, así que puedes cerrarla y volver.



Parte superior del dashboard: el selector de caso y los escenarios de partida a la izquierda; a la derecha, la TIR del fondo y las tres pestañas.

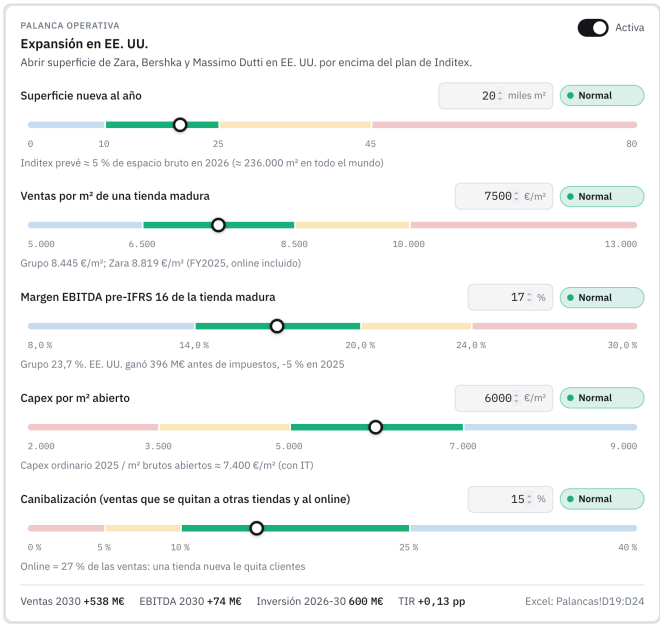
5.2 Las partes

A la izquierda, lo que tú decides:

- **Caso operativo** (arriba): Base, Bull, Bear o Bank; equivale a LBO_Rollover50!F9.
- **Empieza desde un escenario:** valores por defecto, todo Conservador, Normal, Optimista o Agresivo, o apagar todas.
- **Tarjetas de palancas:** interruptor, y para cada parámetro una casilla para escribir el valor y un **barómetro** con las cuatro bandas. Arrastras el punto y la banda se colorea. Debajo, el dato que justifica los rangos. Al pie de cada tarjeta: ventas, EBITDA, inversión y puntos de TIR que aporta, y las celdas del Excel que le corresponden.

A la derecha, el resultado:

- **TIR del fondo** (siempre visible): con y sin palancas, frente al objetivo del 15 %.
- **Pestaña Resumen:** la misma tabla que el panel del Excel (filas 8-15); de dónde sale la mejora (puntos de TIR de cada palanca, Shapley exacto), y el EBITDA con y sin palancas con la banda del 80 % central de los futuros simulados.
- **Pestaña Gráficas del LBO:** sección 5.3.
- **Pestaña Riesgo:** los 20.000 futuros recalculados con tu plan (TIR mediana, probabilidad de llegar al 15 %, de incumplir el DSCR) y la tabla «si haces todas las palancas a la vez».



Una tarjeta de palanca con sus barómetros.

Resultado del caso	Sin palancas	Con palancas	Diferencia
MoM del fondo	1,29x	1,36x	+0,07x
DSCR mínimo 2026-30	1,17x	1,19x ⚠ < 1,2x	+0,01x
EBITDA pre-IFRS 16 2030	11.072 M€	11.465 M€	+393 M€
Deuda senior neta / EBITDA 2030	1,34x	1,29x	−0,05x
Capex acumulado 2026-30	11.066 M€	12.741 M€	+1.675 M€
Cheque del fondo al cierre	75.214 M€	73.952 M€	−1.262 M€
Dividendo del recap	0 M€	0 M€	0 M€

Igual que el panel de la hoja Palancas del Excel (filas 8 a 15).

Pestaña Resumen: mismas filas que el panel del Excel.

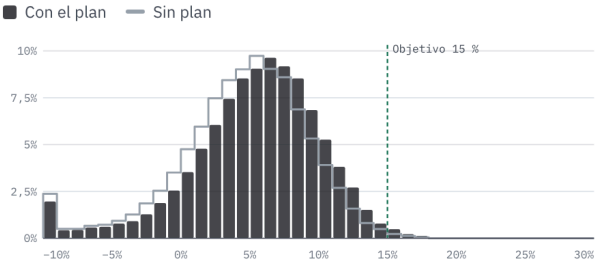
Riesgo: 20.000 escenarios

El mismo plan en todos los escenarios simulados, con crisis y riesgo de ejecución

TIR mediana
5,9 %
sin plan 4,9 % · P10-P90 −1 % a 11 %

Prob. de llegar al 15 %
0,9 %
sin plan 0,4 %

Prob. de DSCR mín. < 1,2x
71 %
sin plan 71 %



Si haces todas las palancas a la vez

Cada parámetro en el centro de su banda; «Tu plan» son los valores de esta página

	TIR mediana	P(TIR ≥ 15 %)	P(DSCR < 1,2x)	EBITDA 2030
Sin plan	4,9 %	0,4 %	71 %	11.011 M€
Todas en Conservador	5,0 %	0,4 %	73 %	11.058 M€
Todas en Normal	5,9 %	0,9 %	71 %	11.322 M€
Todas en Optimista	8,2 %	3,9 %	64 %	12.071 M€
Todas en Agresivo	13,8 %	37,7 %	42 %	14.075 M€
Tu plan	**5,9 %**	**0,9 %**	**71 %**	**11.332 M€**

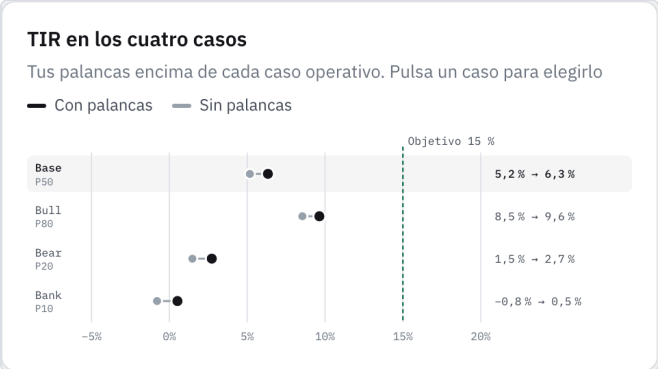
Pestaña Riesgo: el plan aplicado a los 20.000 futuros.

5.3 La pestaña «Gráficas del LBO»

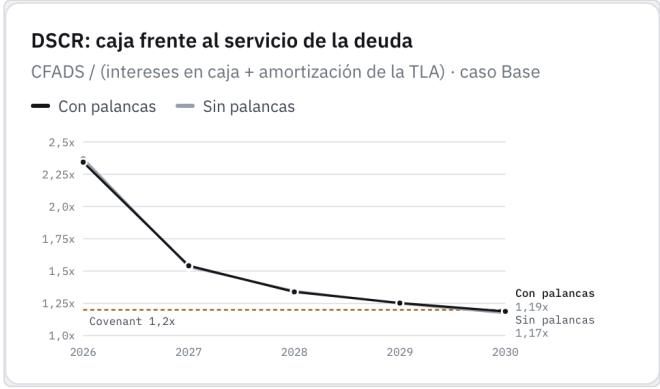
Seis gráficas que se redibujan cada vez que mueves una palanca, cambias de caso o pulsas un escenario. Las palancas siguen a la izquierda, así que ves a la vez la palanca que mueves y su efecto en el LBO. En todas, **gris = sin palancas** y **negro = con tus palancas**. Al pasar el ratón ves las cifras de cada año, y «Ver los datos» abre las tablas.

Gráfica	Qué enseña	Qué mirar
TIR en los cuatro casos	TIR sin → con palancas en Bull, Base, Bear y Bank, con la línea del 15 %. Pulsando un caso se elige en todo el dashboard.	Si tu plan aguanta en Bear y Bank, no solo en el Base.
Ventas y **margen EBITDA**	De 2025 (real) a 2030, con y sin palancas.	Cuánto añade el plan a las ventas y si el margen sube o se diluye (las aperturas nuevas tienen menos margen al principio).
Deuda por tramos	Saldo de TLA, TLB, PIK, vendor loan y RCF al cierre y al final de cada año. Encima de cada columna, la deuda neta / EBITDA; la marca gris es el total sin palancas.	La senior baja y el PIK y el vendor loan crecen. Las palancas que generan caja aceleran el sweep de la TLB.
DSCR	CFADS / (intereses en caja + amortización de la TLA), año a año, con la línea del covenant de 1,2x.	El año en que se incumple (2030 en el caso Base) y si tu plan lo arregla.

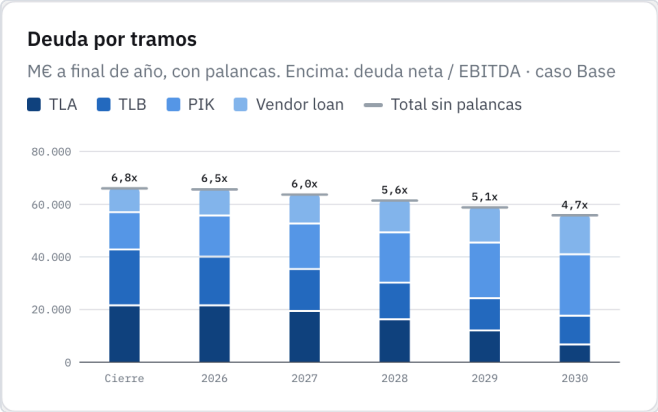
Gráfica	Qué enseña	Qué mirar
Puente de valor del equity	Del equity del cierre (fondo + Amancio) al de la salida: crecimiento del EBITDA × múltiplo, deuda senior devuelta, PIK y vendor loan acumulados, caja, comisiones, PropCo y dividendo del recap. Debajo, cuánto pone y cuánto recibe el fondo.	Qué parte de la ganancia viene del negocio y cuánta se comen la deuda cara y las comisiones (es el puente de la sección 1.6, ahora con tus palancas).



TIR de los cuatro casos con los valores por defecto.



DSCR del caso Base frente al covenant.



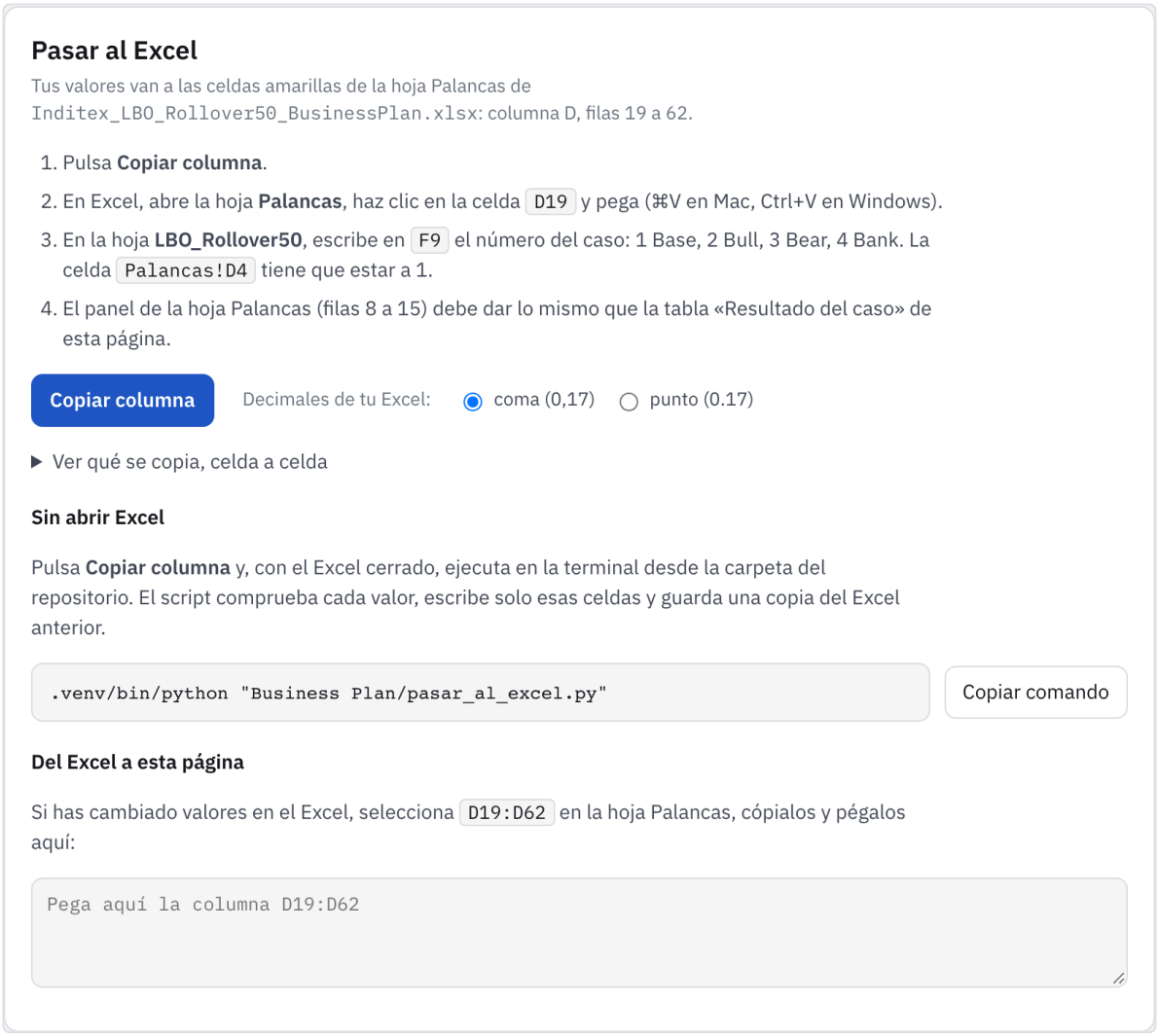
Deuda por tramos del caso Base con palancas.



Puente de valor del equity del caso Base con palancas.

Dos ejemplos. Con los valores por defecto, en el caso Base la TIR pasa del 5,2 % al 6,3 %: el fondo pone 73.952 M€ (menos que sin palancas, porque la caja de la PropCo paga parte de la compra) y recibe 100.536 M€, un MoM de 1,36x. Con «Todo Agresivo» en el caso Bear, el DSCR mínimo pasa de 1,01x a 1,32x y vuelve a cumplir el covenant, y la TIR del 1,5 % al 12,2 %.

5.4 Pasar los valores al Excel



La sección «Pasar al Excel», al final de la columna de palancas.

Opción A, pegando (sin terminal):

1. Pulsa **Copiar columna**. Copia 44 líneas: el interruptor y los parámetros de cada palanca, en el orden de las celdas D19 a D62.
2. En Excel, hoja **Palancas**, haz clic en **D19** y pega (⌘V).
3. Pon en LBO_Rollover50!F9 el mismo caso que en el dashboard y deja Palancas!D4 = 1.
4. Comprueba que el panel de la hoja Palancas (filas 8-15) da lo mismo que la tabla «Resultado del caso» del dashboard.

Si tu Excel usa punto decimal (en inglés), marca «punto» antes de copiar. Si los números se pegan raros, usa **Edición › Pegado especial › Texto**.

Opción B, sin abrir Excel: pulsa Copiar columna, cierra el Excel y ejecuta en la terminal, desde la carpeta del repositorio:

```
.venv/bin/python "Business Plan/pasar_al_excel.py"
```

El script lee el portapapeles, comprueba cada valor (rangos, interruptores, año), escribe solo esas 44 celdas dentro del .xlsx sin tocar nada más, guarda una copia del Excel anterior en `Business Plan/output/` y te enseña un resumen.

Del Excel al dashboard: selecciona D19:D62 en la hoja Palancas, copia y pega en el recuadro «Del Excel a esta página».

POR QUÉ TE PUEDES FIAR DEL DASHBOARD

Su motor es una traducción línea a línea del código Python, que a su vez reproduce la hoja LBO_Rollover50. Los tests comparan los tres: 40 combinaciones aleatorias de palancas en los cuatro casos, el reparto de Shapley, los 20.000 futuros, el puente de valor (sus partidas suman exactamente el equity de la salida) y el viaje de ida y vuelta de la columna al Excel. Las diferencias son de 10^{-9}.

PARTE 6

Para el jueves

6.1 Guion de la presentación (tu parte, 8 diapositivas)

#	Mensaje (el título de la diapositiva)	Gráfico
1	El business plan decide cuánta deuda cabe y cuánto gana el fondo	Cascada de caja del caso Base (sección 1.5)
2	El caso base del grupo exige unos gastos que Inditex nunca ha tenido	fig1 · ratio de gastos
3	Cada hipótesis sale de 20 años de datos; 20.000 futuros en vez de 3 escenarios	Tabla de calibración + fig3
4	Los cuatro casos salen de la simulación: TIR entre −0,8 % y 8,5 %	fig9 + tabla de casos
5	Con un plan realista la TIR del fondo ronda el 5 %; P(≥ 15 %) = 0,4 %	fig4
6	Más deuda no sube la TIR; lo que importa es la estructura de la senior	fig5 + fig6
7	El plan de creación de valor ayuda, pero solo con todo agresivo se acerca al 15 %	fig10 + fig11 (o el dashboard en directo)
8	El problema es el precio: qué habría que creerse para ganar un 15 %	fig8

Si da tiempo, enseñar el dashboard en directo suele impresionar más que cualquier diapositiva: abre la pestaña «Gráficas del LBO» y pulsa «Todo Optimista» y «Todo Agresivo» para que se vea cómo cambian la TIR de los cuatro casos, la deuda, el DSCR y el puente de valor.

6.2 Preguntas que te pueden hacer, con respuesta

¿Por qué no hacer tres escenarios como todo el mundo?
Porque tres escenarios a mano no dicen lo probables que son. Con la simulación cada caso tiene una probabilidad (Bank = solo el 10 % de los futuros es peor), y puedo contestar preguntas que un escenario no contesta: probabilidad de incumplir el covenant, de ganar un 15 %, qué driver aporta más riesgo.

¿No eres demasiado pesimista frente al caso del grupo?
En ventas no: mi crecimiento reportado (≈ 3,7 %) coincide con la tendencia histórica (3,9 %). La diferencia está en el margen: el caso del grupo lleva los gastos a un 32,1 % de las ventas, 2,5 puntos por debajo del mínimo de 17 años. Mi base no supone márgenes récord sin explicar de dónde salen; las mejoras van en el plan de creación de valor, justificadas palanca a palanca.

¿Por qué EBITDA pre-IFRS 16?
Porque los alquileres de tiendas (1.834 M€) se pagan en caja. IFRS 16 los saca del EBITDA, pero para saber cuánta deuda puede pagar la empresa hay que restarlos. Bancos y fondos miden el apalancamiento así.

¿Cómo estimas la probabilidad de crisis con un solo COVID?
No fijo un número: uso una distribución Beta(1,5; 24,5), lo que resulta de combinar 1 crisis en 25 años con el prior de Jeffreys. Así la incertidumbre sobre la propia probabilidad entra en la simulación. Media 5,8 % anual; el 24 % de los futuros tiene una crisis en 5 años.

¿Qué es el modelo de corrección de error y por qué no una regresión simple?
Gastos y ventas se mueven juntos a largo plazo (cointegración), pero a corto plazo los gastos se ajustan con retraso. El MCE separa las dos cosas: $\beta = 0{,}76$ mide cuánto se ajustan los gastos en el año y $\gamma = -0{,}38$ la velocidad de vuelta al ratio normal. Reproduce la caída del COVID (el EBITDA cae 1,4 veces más que las ventas).

Si apalancar sube la rentabilidad, ¿por qué no pones más deuda?
Porque la deuda solo sube la TIR si el negocio rinde más que lo que cuesta. A 20,8x el negocio rinde ≈ 5 %; la senior cuesta ≈ 5 % después de impuestos (neutra) y el PIK y el vendor loan el 10 % (restan). Más deuda solo añade riesgo de covenants. Es Modigliani-Miller con impuestos.

¿Por qué el DSCR cae en 2030?
Porque la TLA devuelve el 25 % ese año. Por eso recomiendo menos TLA y más TLB con sweep: más capacidad de deuda con el mismo riesgo y la misma TIR.

¿Qué driver importa más?
El crecimiento orgánico: explica el 41 % de la varianza de la TIR (Shapley sobre el R^2). Después los gastos, el margen bruto y el múltiplo de salida. El capex casi nada.

Salir al múltiplo de entrada, ¿no es generoso?
Sí, y lo digo. Es la convención del Excel del grupo. El mapa prima × múltiplo de salida muestra que saliendo al múltiplo de mercado (17,1x) la TIR mediana es negativa con la prima del 20 %.

¿Las palancas no están ya en el plan de Inditex?
El plan base ya incluye la superficie que Inditex abre (≈ 1,8 % neto) y sus reformas. Las palancas solo cuentan lo adicional, y tienen canibalización, rendimientos decrecientes y riesgo de ejecución.

¿Por qué la PropCo resta valor?
Vender inmuebles al 5,75 % es venderlos a 17,4x su renta, y el alquiler nuevo resta EBITDA que a la salida vale 20,8x. Es deuda cara disfrazada. Solo suma con cap rates por debajo de ≈ 4,75 %.

¿Cómo sabes que el Excel está bien?
El motor Python reproduce el Excel de Javi al céntimo (equity 119.586,7 M€, TIR 11,95 %, cada DSCR). El Excel integrado da lo mismo que Python en 28 combinaciones de palancas (diferencia máxima 10^{-13}), y el dashboard lo mismo que Python. Hay 22 tests automáticos.

¿Entonces el LBO no tiene sentido?
A este precio, para un fondo que pide un 15 %, no. Funcionaría con una de estas tres cosas: entrar sin prima de control (junto a la familia), un plan operativo agresivo que el fondo sepa ejecutar, o vender más caro de lo que hoy cotiza. Saber decir que no a un precio también es parte del análisis.

6.3 Supuestos míos que debes revisar con el grupo

- **Reparto de los 7x** en TLA 2,25x + TLB 2,25x + PIK 1,5x + vendor loan 1,0x: lo propuse yo para llegar a los 7x. Confirmadlo con el compañero de deuda.
- **Bandas de las palancas:** están ancladas en datos de las cuentas, pero algunos rangos son criterio razonado (el margen de una tienda en EE. UU. no se publica). Revísalas: es lo que más te pueden preguntar.
- **Riesgo de ejecución** (los factores triangulares): supuesto mío.
- **Salida al múltiplo de entrada** (20,8x): convención del Excel del grupo; es generosa.
- **100 % del CFADS sube a la BidCo:** supone aceptación ≥ 90 % en la OPA y exclusión de bolsa.
- **Datos 2005-2020** de prensa financiera y resultados publicados; el EBITDA de 2018 no está verificado.
- **Euribor 2,59 %** fijo durante los cinco años.

6.4 Archivos y cómo regenerarlo todo

Archivo	Qué es
Business Plan/Business_Plan_Inditex.ipynb	El business plan explicado paso a paso, con todo el cálculo.
Business Plan/Plan_de_creacion_de_valor.ipynb	Lee los valores de la hoja Palancas y calcula riesgo y reparto por palanca.
Business Plan/output/Dashboard_palancas.html	El dashboard (doble clic), con las pestañas Resumen, Gráficas del LBO y Riesgo.
Business Plan/pasar_al_excel.py	Pasa los valores copiados del dashboard al Excel.
Business Plan/output/Business_Plan_Inditex.xlsx	Casos, PyG y caja, percentiles, apalancamiento, calibración e histórico en tablas.
Business Plan/bp/	El código: calibración, simulación, motor LBO, palancas, gráficos, dashboard.

Archivo	Qué es
Business Plan/tests/	22 tests: motor = Excel de Javi, palancas, Excel integrado = Python, dashboard = Python.
Business Plan/requirements.txt	Las librerías de Python, con las versiones exactas con las que se ha generado todo.

El PDF, el dashboard y el Excel se abren sin instalar nada. Para ejecutar los notebooks y los tests, crea antes el entorno desde la carpeta del repositorio y después regenera:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r "Business Plan/requirements.txt"
.venv/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace "Business
Plan/Business_Plan_Inditex.ipynb"
.venv/bin/jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace "Business
Plan/Plan_de_creacion_de_valor.ipynb"
cd "Business Plan" && ../.venv/bin/python -m bp.web          # vuelve a generar el dashboard
```

PARTE 7

El modelo por dentro

Esta parte es para dominar el modelo al detalle: cada ecuación que calcula el Excel, en el orden en que la calcula, y qué pasa con la TIR y el DSCR si mueves cada cosa. Todos los números son del **caso Base con la operación del grupo** (prima del 20 %, deuda de 7x, venta en enero de 2031 al múltiplo de entrada); a esto lo llamo la **referencia**. Si quieres moverlo tú mismo, el **Laboratorio del LBO** hace lo mismo en directo: `https://claude.ai/artifact/G9ZzjFaPazp8iprTzUG3Zb` (privado).

7.1 El modelo es una función

El LBO es una función de unos 25 parámetros que devuelve sobre todo dos números: la **TIR del fondo** (cuánto gana al año) y el **DSCR mínimo** (cuánto aprieta la deuda). Es determinista: dado el caso y los parámetros, el resultado es uno solo. La incertidumbre la añade la simulación de Monte Carlo (Parte 2), que evalúa esta misma función 20.000 veces con drivers distintos.

$$(\text{TIR},\ \text{DSCR}_{\min}) = F\big(\underbrace{g,\ m_b,\ o,\ c,\ w}_{\text{negocio}},\ \underbrace{\pi,\ m_T}_{\text{precio}},\ \underbrace{x_j,\ r_j,\ \sigma,\ a_t,\ \tau,\ \kappa,\ \ldots}_{\text{deuda e impuestos}}\big)$$

Símbolo	Qué es	Referencia
p_0	Cotización antes de la OPA	55,42 €
π	Prima de la OPA	20 %
N	Acciones de Inditex	3.116,65 millones
C_0	Caja neta a cierre de 2025	10.958 M€
EBITDA_0	EBITDA pre-IFRS 16 de 2025	9.433 M€
x_j	Deuda del tramo j en veces EBITDA_0 (TLA, TLB, PIK, vendor loan)	2,25 / 2,25 / 1,50 / 1,00
r_j	Tipo de interés de cada tramo	5,84 / 6,84 / 10,50 / 10,00 %
a_t	Cuota anual de la TLA, sobre el importe inicial	0 / 10 / 15 / 20 / 25 %
σ	Cash sweep: parte del excedente que amortiza TLB	75 %
τ	Impuesto de sociedades	22,4 %
κ	Límite de intereses deducibles, sobre el EBITDA reportado	30 %
$m_0,\ m_T$	Múltiplo de entrada y de salida (EV / EBITDA)	20,81x y 20,81x
n	Años entre el cierre y la salida	5,0027

El cálculo tiene cinco pasos, siempre en este orden: precio, fuentes y usos, negocio año a año, deuda año a año, y salida y TIR.

7.2 Paso 1: el precio

$$P = p_0\,(1+\pi)\,N, \qquad EV_0 = P - C_0, \qquad m_0 = \frac{EV_0}{\text{EBITDA}_0}$$

En la referencia: P = 207.270 M€; EV_0 = 207.270 − 10.958 = 196.312 M€; m_0 = 20,81x.

- **Por qué EV y no P.** El valor de empresa mide el negocio con independencia de cómo se financia: al comprar las acciones también te quedas con la caja de Inditex, así que el negocio en sí cuesta $P - C_0$.
- **Por qué EBITDA pre-IFRS 16.** Es el beneficio de explotación restando los alquileres de las tiendas. Se acerca a la caja que genera el negocio y es la medida con la que bancos y fondos cuentan el precio y la deuda. m_0 dice cuántos años de EBITDA pagas.
- **Sensibilidad.** $\partial P/\partial \pi = p_0 N$: cada punto de prima suma 1.727 M€ al precio y 0,18x al múltiplo de entrada.

7.3 Paso 2: fuentes y usos

La deuda se fija en veces el EBITDA de 2025, no en función del precio. El equity es lo que falta para cuadrar: es el residuo. Los importes están en la sección 1.4.

$$U = P\,(1 + f_a) + f_f\,(D_A + D_B + D_P), \qquad D_j = x_j\,\mathrm{EBITDA}_0$$

$$E = U - \sum_j D_j - (C_0 - C_{\min}), \qquad R = \rho\,a\,P, \qquad S = E - R, \qquad s = \frac{S}{E}$$

f_a = 1,5 % de asesores sobre el precio; f_f = 2,25 % de comisión de los prestamistas sobre la TLA, la TLB y el PIK (el vendor loan no la lleva); $C_{\min}$ = 2.000 M€ de caja mínima; a = 59,29 % de Amancio, que reinvierte ρ = 50 %. Así E = 136.663 M€, S = 75.214 M€ y el fondo tiene s = 55,0 % del equity.

- **Cada euro de precio es un euro de equity:** $\partial E/\partial P = 1 + f_a$. Por eso la prima la paga entera el equity.
- **El rollover no cambia la TIR.** El fondo y Amancio entran al mismo precio por euro de equity y se lo reparten todo en proporción s y $1 - s$. El fondo pone $S = sE$ y recibe $s\,Eq_T$, así que $\mathrm{MoM}_{\text{fondo}} = s\,Eq_T/(sE) = Eq_T/E$, que no depende de ρ. El rollover solo cambia el tamaño del cheque.

7.4 Paso 3: del negocio a la caja

El business plan da seis drivers por año; el resto son identidades contables. En el caso Base (la mediana de la simulación) son estos:

Caso Base	2025	2026	2027	2028	2029	2030
g · crecimiento de ventas		4,3 %	3,6 %	3,3 %	3,7 %	3,7 %
m_b · margen bruto	58,3 %	58,2 %	58,1 %	58,0 %	58,0 %	58,0 %
o · gastos / ventas (con alquileres)	34,6 %	34,7 %	34,8 %	34,9 %	34,9 %	34,9 %
c · capex / ventas		5,5 %	4,8 %	4,8 %	4,8 %	4,8 %
w · circulante / ventas	−10,5 %	−10,3 %	−10,3 %	−10,2 %	−10,2 %	−10,3 %
Ventas	39.864	41.587	43.073	44.495	46.161	47.862
EBITDA pre-IFRS 16	9.433	9.768	10.033	10.290	10.675	11.072
Amortización (D&A)		1.392	1.611	1.823	2.042	2.269
CFADS		6.482	7.044	7.190	7.540	7.873

$$\mathrm{Ventas}_t = \mathrm{Ventas}_{t-1}(1 + g_t), \qquad \mathrm{EBITDA}_t = \mathrm{Ventas}_t\,(m_{b,t} - o_t)$$

$$\mathrm{CFADS}_t = \mathrm{EBITDA}_t - \mathrm{Imp}_t - c_t\,\mathrm{Ventas}_t + (W_{t-1} - W_t), \qquad W_t = w_t\,\mathrm{Ventas}_t$$

$$\mathrm{Imp}_t = \tau\,\max\left\{0,\ \mathrm{EBITDA}_t - \mathrm{Amort}_t - \min(I_t,\ \kappa\,\mathrm{EBITDA}_t^{\mathrm{rep}})\right\}$$

- **Margen.** Como o incluye los alquileres fijos, el EBITDA pre-IFRS 16 es simplemente $\mathrm{Ventas}\,(m_b - o)$: un punto de margen bruto o de gastos es un punto de margen EBITDA.
- **Alquileres.** Por separado solo importan en un sitio: el EBITDA reportado $\mathrm{EBITDA}^{\mathrm{rep}} = \mathrm{EBITDA} + \mathrm{alquileres}$ fija el límite de intereses deducibles $\kappa\,\mathrm{EBITDA}^{\mathrm{rep}}$, con κ = 30 %.
- **Circulante.** Inditex cobra al contado y paga a sus proveedores a 2-3 meses: w < 0. Con w constante, $W_{t-1} - W_t = -w\,\Delta\mathrm{Ventas}_t$: crecer genera caja, unos 103 M€ por cada 1.000 M€ de ventas nuevas.
- **Amortización.** Lineal a 10 años del inmovilizado de 2025 (12.778 M€) y de cada capex nuevo, con medio año el primero. No es caja: solo baja los impuestos.
- **Impuestos.** Tipo τ = 22,4 % sobre el beneficio después de intereses, pero los intereses solo desgravan hasta $\kappa\,\mathrm{EBITDA}^{\mathrm{rep}}$.
- **CFADS.** La caja que el negocio deja cada año para pagar la deuda.

7.5 Paso 4: la deuda, año a año

Cada año el modelo hace, en este orden:

1. Cuota de la TLA: $A_t = a_t\, D_A$, con a_t = 0, 10, 15, 20 y 25 % del importe inicial.
2. Intereses en caja: TLA sobre el saldo medio, TLB sobre el saldo inicial, RCF sobre lo dispuesto más un 1,05 % sobre lo no dispuesto.
3. Intereses del PIK y del vendor loan: no se pagan, se suman a la deuda.
4. Impuestos con el límite de deducibilidad, y CFADS.
5. Excedente X_t: caja del año anterior por encima del mínimo, más el CFADS, menos intereses en caja y cuota.
6. Si X_t < 0, se dispone de la RCF; si X_t > 0, se devuelve primero la RCF y el sweep σ = 75 % de lo que queda amortiza TLB. El resto se queda en caja, sin rentabilidad.

$$I_t^{\text{caja}} = r_A\,\frac{B_{t-1}^A + B_t^A}{2} + r_B\,B_{t-1}^B + I_t^{\text{RCF}}, \qquad P_t = P_{t-1}(1+r_P), \qquad V_t = V_{t-1}(1+r_V)$$

$$X_t = \text{Caja}_{t-1} - C_{\min} + \text{CFADS}_t - I_t^{\text{caja}} - A_t, \qquad \text{Sweep}_t = \sigma\,\max(0,\,X_t)$$

$$\text{DSCR}_t = \frac{\text{CFADS}_t}{I_t^{\text{caja}} + A_t} \;\geq\; 1{,}2$$

Tipos: TLA 5,84 % (Euribor 2,59 % + 3,25 %), TLB 6,84 % (+ 4,25 %), PIK 10,5 %, vendor loan 10 %. Los saldos y el DSCR de cada año están en la tabla de la sección 1.5.

EL LÍMITE DEL 30 % Y EL COSTE REAL DE LA DEUDA

En 2026 los intereses contables (en caja + PIK + vendor loan) son 5.162 M€ y el límite es 0,3 × 11.673 = 3.502 M€. El límite está activo los cinco años. Consecuencia: un euro más de intereses no ahorra impuestos, y el coste marginal de la deuda es su tipo entero. Es la razón de la regla 3.

POR QUÉ EL DSCR MÍNIMO CAE EN 2030

La cuota de la TLA crece cada año y en 2030 es el 25 % del préstamo: 5.306 M€. DSCR_{2030} = 7.873 / (1.405 + 5.306) = 1,17x. El CFADS crece menos que el servicio de la deuda.

7.6 Paso 5: la salida y la TIR

$$EV_T = m_T\,\text{EBITDA}_{2030}, \qquad Eq_T = EV_T\,(1-f_s) - \left(B_T^A + B_T^B + P_T + V_T + \text{RCF}_T\right) + \text{Caja}_T$$

$$\text{MoM} = \frac{Eq_T}{E}, \qquad -S + \frac{s\,Eq_T}{(1+\text{TIR})^n} = 0 \;\Longrightarrow\; \text{TIR} = \text{MoM}^{1/n} - 1, \qquad n = \frac{1.826}{365}$$

En la referencia: EV_T = 20,81x × 11.072 M€ = 230.418 M€; Eq_T = 175.882 M€; MoM = 1,29x; TIR = 5,2 %. El puente entre E y Eq_T está en la sección 1.6. f_s = 0,5 % de comisión de salida; n = 5,0027 años exactos entre el 31-ene-2026 y el 31-ene-2031, como la función TIR.NO.PER del Excel.

Derivando, $\partial\,\text{TIR}/\partial\,\text{MoM} = (1+\text{TIR})/(n\,\text{MoM})$: en la referencia, +0,10x de MoM son +1,63 pp de TIR.

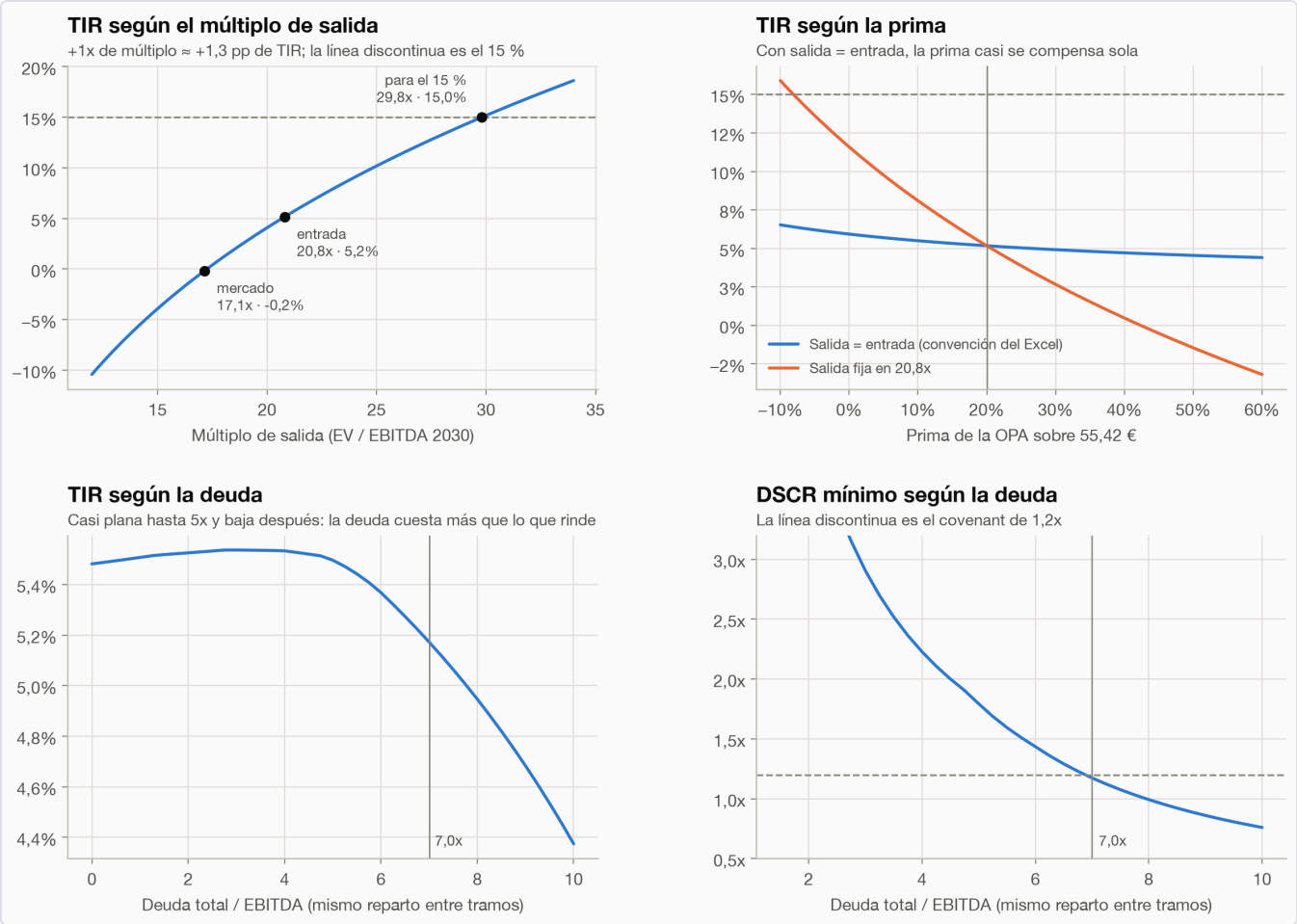
7.7 Qué pasa si mueves cada cosa

Cada fila mueve un parámetro un paso típico arriba y abajo desde la referencia, con todo lo demás quieto, y mide el cambio de la TIR del fondo y del DSCR mínimo. Es una derivada discreta. Está ordenada de mayor a menor efecto en la TIR.

Parámetro	Referencia	Paso	TIR si sube	TIR si baja	DSCR mín. si sube	DSCR mín. si baja
Crecimiento de ventas (cada año)	caso Base	±1 pp	+1,47 pp	−1,49 pp	+0,071x	−0,067x
Margen bruto	caso Base	±1 pp	+1,40 pp	−1,48 pp	+0,079x	−0,076x
Gastos sobre ventas	caso Base	±1 pp	−1,48 pp	+1,40 pp	−0,076x	+0,079x
Múltiplo de salida	20,81x	±1x	+1,28 pp	−1,35 pp	0	0
Euribor	2,59 %	±1 pp	−0,23 pp	+0,22 pp	−0,055x	+0,054x
Bono PIK	1,50x	±0,5x	−0,23 pp	+0,21 pp	0	0
Vendor loan	1,00x	±0,5x	−0,19 pp	+0,18 pp	0	0
Límite de intereses deducibles	30 %	±10 pp	+0,17 pp	−0,19 pp	+0,045x	−0,057x
Comisión de asesores	1,50 %	±0,5 pp	−0,16 pp	+0,16 pp	0	0
Prima (salida = entrada)	20 %	±5 pp	−0,13 pp	+0,15 pp	0	0
Circulante sobre ventas	caso Base	±2 pp	−0,14 pp	+0,14 pp	−0,017x	+0,018x
Capex sobre ventas	caso Base	±0,5 pp	−0,14 pp	+0,14 pp	−0,042x	+0,043x
Comisión de salida	0,50 %	±0,5 pp	−0,14 pp	+0,14 pp	0	0
Tipo del PIK	10,5 %	±1 pp	−0,13 pp	+0,12 pp	0	0
Tipo del vendor loan	10 %	±1 pp	−0,08 pp	+0,08 pp	0	0
TLB	2,25x	±0,5x	−0,07 pp	+0,07 pp	−0,068x	+0,076x
Impuesto de sociedades	22,4 %	±2 pp	−0,06 pp	+0,06 pp	−0,019x	+0,019x
Diferencial de la TLB	4,25 %	±0,5 pp	−0,06 pp	+0,06 pp	−0,015x	+0,015x
Diferencial de la TLA	3,25 %	±0,5 pp	−0,06 pp	+0,06 pp	−0,012x	+0,012x
Comisión de financiación	2,25 %	±0,5 pp	−0,04 pp	+0,04 pp	0	0
Cash sweep	75 %	±25 pp	+0,03 pp	−0,04 pp	+0,009x	−0,016x
Caja mínima	2.000 M€	±1.000 M€	−0,03 pp	+0,03 pp	0	0
TLA	2,25x	±0,5x	−0,03 pp	+0,03 pp	−0,213x	+0,336x
TLA devuelta en 5 años	70 %	±20 pp	+0,02 pp	−0,02 pp	−0,211x	+0,329x
Crecimiento de los alquileres	caso Base	±1 pp	0,00 pp	0,00 pp	+0,001x	−0,001x
Rollover de Amancio	50 %	±25 pp	0	0	0	0

Los desplazamientos del negocio (crecimiento, margen, gastos, capex, circulante y alquileres) se suman a los drivers del caso Base todos los años. «TLA devuelta en 5 años» escala el perfil de cuotas 0/10/15/20/25 % (70 % en total).

Cómo leerla. Cuatro parámetros mandan: crecimiento, margen bruto, gastos (≈ 1,4-1,5 pp de TIR por punto) y múltiplo de salida (≈ 1,3 pp por vuelta). Todo lo demás mueve menos de 0,25 pp por paso. En el DSCR mandan la TLA y sus cuotas: medio punto de TLA son −0,213x de DSCR mínimo.



Curvas completas de la referencia, moviendo un parámetro cada vez. Arriba, la TIR según el múltiplo de salida y según la prima; abajo, la TIR y el DSCR mínimo según la deuda total.

El mecanismo de cada uno

Negocio

- **Crecimiento, margen bruto y gastos.** Mueven el EBITDA de todos los años, porque EBITDA = Ventas · (m_b − o), y el EBITDA de 2030 se multiplica por el múltiplo de salida. Son los únicos mandos que mueven a la vez la caja de cada año (DSCR) y el valor de venta (TIR). Además, con circulante negativo, crecer libera caja.
- **Capex y circulante.** Salen del CFADS pero no del EBITDA, así que no cambian el valor de salida. En la TIR solo pesan por la deuda que se deja de devolver; en el DSCR, directamente en el numerador. El circulante cambia de nivel una vez (en 2026) y después solo cambia cuánto financia el crecimiento.
- **Alquileres.** Están dentro del ratio de gastos o, así que no cambian el EBITDA pre-IFRS 16. Solo mueven el EBITDA reportado, que fija el límite de intereses deducibles: efecto casi nulo.

Precio y salida

- **Prima.** Sube el precio y, con él, el equity: la deuda se mide en EBITDA, no en precio. Con salida = entrada también sube el valor de venta y el efecto casi se compensa (regla 5).
- **Múltiplo de salida.** $EV_T = m_T \cdot EBITDA_{2030}$: cada vuelta suma $EBITDA_{2030} \cdot (1 - f_s)$ al equity de salida. No toca nada antes de 2031, así que el DSCR no se mueve.

Deuda

- **Más o menos deuda de cada tramo.** Más deuda baja el equity que hay que poner, pero en la salida hay que devolverla con sus intereses. Solo sube la TIR si cuesta menos que la TIR del equity (regla 3); aquí ningún tramo lo cumple. La TLA es la que más aprieta el DSCR, porque tiene cuotas; el PIK y el vendor loan no lo tocan, porque no pagan nada en caja.
- **Euribor y diferenciales.** Suben los intereses en caja de la TLA, la TLB y la RCF. Con el límite del 30 % activo no hay escudo fiscal: cada punto se paga entero, todos los años, y aprieta el DSCR desde 2026.

- **Tipos del PIK y del vendor loan.** Solo cambian cuánto crece esa deuda hasta la salida: el PIK de 2031 es el de hoy por $(1 + r_P)^5$. No tocan la caja de ningún año.
- **Cash sweep y cuotas de la TLA.** Deciden cuándo se devuelve la deuda, no cuánta caja hay. La caja no rinde en el modelo y la TLB cuesta, así que barrer más sube un poco la TIR. Más cuotas de la TLA hunden el DSCR (sobre todo en 2030) y casi no mueven la TIR.

Comisiones, impuestos y otros

- **Comisiones.** Las de entrada (asesores y financiación) suben el equity sin añadir valor; la de salida resta del valor de venta. Ninguna toca el DSCR.
- **Impuesto de sociedades y límite de deducibilidad.** Bajan o suben el CFADS de todos los años. El límite tiene un codo: subirlo baja impuestos solo hasta que deja de estar activo.
- **Caja mínima.** Menos caja mínima es más caja de Inditex para pagar la compra y menos equity; esa caja se recupera en la salida sin rentabilidad.
- **Rollover.** No cambia ni la TIR ni el MoM (regla 2): solo el tamaño del cheque del fondo.

Qué haría falta para llegar al 15 %

Para TIR = 15 %, con todo lo demás igual	Valor necesario
Múltiplo de salida	29,8x (hoy 20,8x; mercado 17,1x)
Crecimiento de ventas	+7,0 pp cada año (≈ 10,8 % al año, frente al 3,7 % del caso Base)
Margen bruto	+8,3 pp todos los años
Prima, con salida = entrada	no se alcanza ni con prima 0 %
Prima, con salida fija en 20,8x	−8,1 %, es decir, comprar por debajo de la cotización

Para cumplir el covenant de 1,2x en todos los años bastaría con +0,39 pp de crecimiento al año, o con devolver como mucho el 68 % de la TLA en los cinco años (hoy el 70 %).

7.8 Reglas para manejarlo de memoria

1. La TIR es la raíz quinta del MoM

$$\text{TIR} = \text{MoM}^{1/n} - 1$$

MoM	1,00x	1,25x	1,50x	1,75x	2,00x	2,50x	3,00x
TIR	0,0 %	4,6 %	8,4 %	11,8 %	14,9 %	20,1 %	24,6 %

Es cóncava: los primeros 0,5x de MoM valen más TIR que los siguientes. Para el 15 % hace falta un MoM de $1{,}15^n$ = 2,012x: duplicar el dinero.

2. El rollover no cambia la TIR

$\text{MoM}_{\text{fondo}} = Eq_T/E$ (sección 7.3). Vale para cualquier socio que entre al mismo precio que el fondo.

3. Una vuelta más de deuda sube la TIR solo si cuesta menos que la TIR

Añadir dx vueltas de un tramo j baja el equity del cierre en $(1 - f_j)\,\text{EBITDA}_0\,dx$ y sube la deuda en la salida en $k_j\,\text{EBITDA}_0\,dx$, donde k_j es lo que vale en 2031 un euro prestado hoy: exactamente $(1 + r_P)^n$ para el PIK y aproximadamente $(1 + r_j)^n$ para la TLA y la TLB. Derivando $\text{MoM} = Eq_T/E$:

$$\frac{\partial\,\text{MoM}}{\partial x_j} = \frac{\text{EBITDA}_0}{E}\left[(1 - f_j)\,\text{MoM} - k_j\right] \quad\Longrightarrow\quad \text{sube si } \text{MoM} > \frac{k_j}{1 - f_j},\ \text{es decir, si } \text{TIR} \gtrsim r_j$$

Tramo	Tipo r_j	k_j	MoM umbral	Efecto medido por vuelta	Más deuda…
TLA	5,84 %	≈ 1,328	1,359x	−0,05 pp	baja la TIR
TLB	6,84 %	≈ 1,392	1,424x	−0,14 pp	baja la TIR
PIK	10,50 %	= 1,648	1,686x	−0,44 pp	baja la TIR
Vendor loan	10,00 %	= 1,611	1,611x	−0,36 pp	baja la TIR

Con el MoM actual (1,287x), ningún tramo pasa el umbral: toda la deuda resta TIR, la cara (PIK y vendor loan) mucho más que la barata. Como el límite del 30 % está activo los cinco años, el tipo relevante es el tipo entero, sin escudo fiscal; sin el límite, el coste de la senior bajaría hacia $r(1-\tau)$. Con todos los tramos en proporción:

Deuda total / EBITDA	0x	2x	4x	5x	6x	7x	8x	10x
TIR del fondo	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,4 %	5,2 %	4,9 %	4,4 %
DSCR mínimo	—	4,25x	2,23x	1,79x	1,43x	1,17x	0,99x	0,76x

Sin deuda, la TIR sería del 5,5 %; con 7x es del 5,2 %. En esta operación la deuda no crea rentabilidad: solo reduce el cheque del fondo y añade riesgo de covenant.

4. El múltiplo de salida es el parámetro más potente que no depende de la gestión

$$\frac{\partial \,\mathrm{MoM}}{\partial m_T} = \frac{\mathrm{EBITDA}_{2030}\,(1-f_s)}{E}$$

En la referencia, una vuelta son +0,081x de MoM y +1,32 pp de TIR. No toca el DSCR, porque solo actúa en 2031.

5. Con salida = entrada, la prima casi se compensa sola

Si $m_T = m_0$, subir la prima encarece la compra pero también la venta:

$$\frac{\partial \ln \mathrm{MoM}}{\partial \pi} = \frac{p_0 N}{E}\left[\frac{(1-f_s)\,\mathrm{EBITDA}_{2030}/\mathrm{EBITDA}_0}{\mathrm{MoM}} - (1+f_a)\right]$$

El primer término desaparece si la salida es fija. Con salida = entrada, la prima solo resta en la medida en que el MoM supera al crecimiento del EBITDA (1,17x entre 2025 y 2030):

Prima	m_0	TIR, salida = entrada	TIR, salida fija en 20,8x
0 %	17,1x	5,9 %	11,6 %
10 %	19,0x	5,5 %	8,1 %
20 %	20,8x	5,2 %	5,2 %
30 %	22,6x	4,9 %	2,7 %
40 %	24,5x	4,7 %	0,5 %

Por eso hay que decir en la presentación que la convención «salida = entrada» es generosa: esconde casi todo el coste de la prima.

6. El capex y el circulante mueven la caja, no el valor de salida

Salen del CFADS pero no del EBITDA. En la TIR solo pesan por la deuda que se deja de devolver; en el DSCR, directamente. El margen y el crecimiento mueven las dos cosas a la vez.

7.9 Preguntas para comprobar que lo dominas

¿Qué múltiplo de salida hace falta para que el fondo gane un 15 %?
29,8x, frente a 20,8x de entrada y 17,1x al que cotiza hoy Inditex. Por la regla 4, cada vuelta son unos 1,3 pp de TIR, y faltan 9,8 pp.

Si Amancio reinvirtiera toda su participación, ¿cuánto cambiaría la TIR?
Nada: sigue en 5,2 %. El MoM del fondo es Eq_T / *E*, que no depende del rollover. Lo que cambia es el cheque del fondo, de 75.214 a 13.765 M€.

¿Por qué quitar el PIK sube la TIR, si es deuda y la deuda «apalanca»?
Porque cuesta un 10,5 % capitalizado: en 2031 se devuelven 1,65 € por cada euro prestado hoy, y el equity que lo sustituye solo rinde un 5,2 % al año. Sin PIK la TIR pasa a 5,7 % y el cheque del fondo sube a 89.045 M€.

¿Qué pasa con el DSCR mínimo si la TLA no amortiza nada hasta la salida?
Pasa de 1,17x a 2,37x: sin cuotas, el servicio de la deuda son solo intereses. La TIR casi no cambia (5,1 %), porque la caja que no va a cuotas va al sweep.

Si el Euribor sube un punto, ¿cuánto bajan la TIR y el DSCR, y por qué?
La TIR pasa de 5,2 % a 4,9 % y el DSCR mínimo de 1,17x a 1,12x. El punto extra se paga en caja todos los años y sin escudo fiscal; en la TIR solo pesa por la deuda de más que queda en la salida.

¿Por qué subir los alquileres casi no cambia nada?
Con +3 pp al año de alquileres la TIR pasa de 5,2 % a 5,2 %. Los alquileres están dentro del ratio de gastos *o*, así que el EBITDA pre-IFRS 16 no cambia; solo sube el EBITDA reportado, que sube el límite de intereses deducibles.